

팀스(TIPS) 창업기업 연구개발계획서 본문1 - 팀스R&D (일반트랙)

과제명 I AI 영상관제 기반
ESS 전력공급 차량 개발



호서대학교 산학협력단
주식회사 이스트오토



I. 시장현황 및 문제점 (Market status & Problem)

II. 해결방안 및 세부내용 (Solution & Technology)

1. 연구개발 요약 (Solution)
2. 연구개발 내용 및 목표
(Technology & Goal)
3. 연구개발 현황 (Preparation Status)
4. 표준화 전략
5. 업무분장 및 추진일정

III. 사업화 전략 (Scale-up)

1. 목표시장 및 경쟁사 현황
2. 사업화 계획
3. 글로벌 진출전략
4. 운영사 지원계획
5. 고용창출 및 기대효과
6. 사업화 목표
7. 사업화 목표 산정 근거

IV. 창업기업 소개

V. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획

1. 안전조치 이행계획
2. 보안조치 이행계획
3. 그 밖의 조치사항 이행계획



야외 행사의 전력공급 담당하는 경유 발전 차량

현재 야외 행사 전력공급 현황



야외 푸드트럭 마켓



야외 공연장



야외 촬영장



야외 공사

야외 행사 및 건설 공사현장 등 야외 현장에서 전력을 공급받기 위해서는 디젤 발전 차량을 임대하여 전력 공급 하지만 이러한 전력공급 방식은 탄소제로 시대를 맞이하여 탄소 규제 및 주변 거주민들의 소음 및 대기 유해물질에 대한 민원 등 기존에 내재되었던 문제점 발생

사용되는 디젤 발전 차량



전력생산 | 디젤연료 사용을 통한 전력 생산

화재 시 대응 | 화재 시 사후 대응만 가능

리스크 관리 | 시스템 부재로 인한 안전 리스크 발생

주변 피해 | 매연 및 소음으로 인한 주변 피해 발생

야외 행사의 전력공급 담당하는 경유 발전 차량

야외 행사 전력공급 차량 현황



화재 발생

배기가스 방출

소음 발생

사용되는 **디젤** 발전 차량 문제점



대기오염 | 디젤연료 사용을 통한 주변지역 대기오염

주변 소음 | 행사 주변의 발전기 소음으로 인한 민원 발생

화재 위험 | 경유 발전기 노후화 및 관리 시스템 부재로 인한 화재위험 증대

■ 대기환경개선에 관한 특별법 시행

대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 (약칭: 대기관리권역법)

[시행 2024. 8. 17.] [법률 제19659호, 2023. 8. 16., 일부개정]

제28조(특정 용도 자동차로 경유자동차의 사용 제한) 대기오염물질로 인한 어린이의 건강상 위해를 예방하고 일상생활에서 주민의 건강을 보호하기 위하여 다음 각 호의 목적으로 사용하는 자동차에 대하여는 경유자동차를 사용하여서는 아니 된다.

1. 「도로교통법」 제2조제23호에 따른 어린이통학버스
2. 「화물자동차 운수사업법」 제2조제3호에 따른 화물자동차 운송사업 중 화물을 집하·분류·배송하는 형태의 운송사업에 사용되는 자동차
3. 「여객자동차 운수사업법」 제49조의2에 따른 여객자동차운송플랫폼사업에 사용되는 자동차

노후 경유차 '서울 진입 금지'.. 정부 극단의 조치에 화물차들 비상

인주연 기자 | 2024.10.19 | 조회수 8,495

9

공유

2025년부터 4등급 경유차
서울 사대문 안 운행 제한된다
2030년부터는 서울 진입 금지



대기관리권역 특별법 시행



대기관리권역 특별법의 시행으로 인한
지자체별 탄소 총량제 시행

탄소 배출량이 가장 많은 경유 사용 제품부터
사용 금지 순차적 실시

서울의 경우 2025년부터 어린이 차량의
경유차량 금지 및 2030년 부터 경유
차량 원천 금지

■ 경유 발전사용을 대체하는 대체제의 필요성

<대기관리권역(안)>

권역	지역구분	지역범위
수도권	서울	전 지역
	인천	옹진군(옹진군 영흥면을 제외)을 제외한 전 지역
	경기	수원시, 고양시, 성남시, 용인시, 부천시, 안산시, 남양주시, 안양시, 화성시, 평택시, 의정부시, 시흥시, 파주시, 김포시, 광명시, 광주시, 군포시, 오산시, 이천시, 양주시, 안성시, 구리시, 포천시, 의왕시, 하남시, 여주시, 동두천시, 과천시
중부권	대전	전 지역
	세종	전 지역
	충북	청주시, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군, 단양군
	충남	천안시, 공주시, 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 계룡시, 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 홍성군, 예산군, 태안군
	전북	전주시, 군산시, 익산시
남부권	광주	전 지역
	전남	목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 영암군
동남권	부산	전 지역
	대구	전 지역
	울산	전 지역
	경북	포항시, 경주시, 구미시, 영천시, 경산시, 칠곡군
	경남	창원시, 진주시, 김해시, 양산시, 고성군, 하동군

대기관리권역 특별법 시행



전국 대상, 대기환경개선 특별법 시행으로 인한 서울시 및 지자체들의 향후, 탄소 배출량이 많은 경유 차량 및 경유 발전기의 진입 및 사용이 **원천 금지 예정**

탄소제로 시대는 전 세계적인 추세로, **기존 디젤 시스템을 전기 시스템으로 교체하기에 대체재가 반드시 필요한 상황**

■ 경유발전차량을 대체하는 ESS 전력공급 차량



ESS 전력공급 차량 대체로 인한 기대효과

전력공급

전국 년 10,000건 이상의 야외행사에서 필요로 하는 전력공급을 기존의 경유 발전기에서 ESS 전력공급 차량으로 대체가능

차량에 최적화한 ESS 전력공급 장치 제작

ESS 전력공급 장치를 차량에 최적화하여 안전하게 사용 할 수 있도록 제작
참고 : 배터리 화재 예방을 위해 AI 시스템 적용 배터리 온도관리 및 파손여부 실시간 모니터링

친환경 에너지 공급

이동형 ESS 전기공급 차량을 통해 야외 공연 / 야외촬영 / 푸드트럭 마켓 등 야외 현장에 필요한 친환경 에너지를 장소 및 시간의 제약 없이 안전하게 공급하여 소비자들의 원하는 니즈를 충족하고 이를 통해 안정적인 행사 가능

■ 기술 개발의 필요성

현황 및 문제점



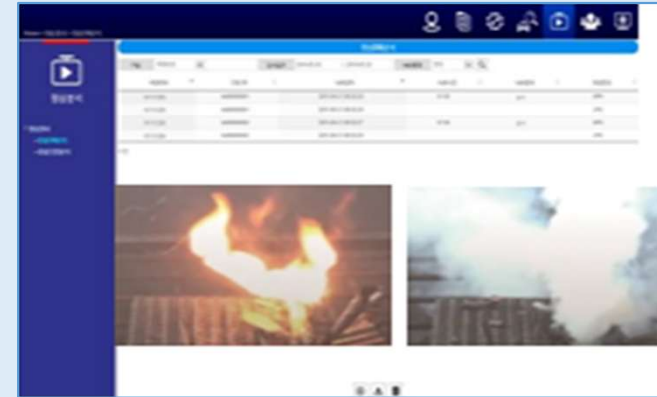
육안 관측 | 경유 발전 차량의 경유 발전기의 노후화 및 관리 소홀로 인한 화재 리스크 발생
안전관리 시스템의 부재로 인한 육안으로 화재 확인



문제점

- 경유 발전기의 노후화 및 관리 시스템의 부재로 인한 화재위험 리스크 증대
- 화재 발생 후 사후 대응만 가능
- 화재 발생 유무를 육안으로 확인하여 상태 체크

안전관리 시스템의 필요성



영상 관제 | 관제 시스템을 통한 실시간 배터리 및 차량의 상태 모니터링 가능
안전관리 시스템을 통한 상태 이상 유무 사전 확인



해결책

- 관리시스템을 통한 화재 위험 이상유무 체크 가능 하여 안전관리 리스크 최소화
- 화재 발생 사전 예방 가능
- 화재 발생 유무를 시스템을 통해 수치 및 알고리즘 적용하여 정확한 상태 체크 가능

■ 기술 개발의 필요성

현황 및 문제점



디지털 숫자 | 배터리 상태를 체크하는 BMS 시스템을 통해 숫자 데이터를 확인하여 배터리의 이상 상태 확인



문제점

- 숫자 데이터를 확인하여 배터리 화재의 이상 유무 확인
- 숫자 데이터의 오류 및 딜레이 시 확인하지 못하는 숫자 및 오류데이터 확인 불가
- 숫자 데이터 오류 시 발생하는 배터리 이상유무 확인 불능 시 화재 리스크 증대

특징점 검출 기반 영상관제 시스템



특징점 영상 | 검출 작은 불꽃 스파크 및 소량의 연기 등 화재가 발생하기 전에 육안으로 식별이 불가능한 이미지를 검출하여 사전화재 예방



해결책

- 배터리 및 차량의 숫자 데이터 및 영상 정보로 생성되는 이미지 정보 처리
- 이미지 정보를 통해 화재 및 상태이상 유무 체크
- 숫자 데이터 및 영상 정보 이미지 정보를 토대로 배터리 및 차량의 상태 실시간 모니터링 및 화재 발생 사전 대응

1. 연구개발 요약 (Solution)

■ ESS 전력공급 차량 개발에 필요한 기술개발

신규 필요기술

특징점 알고리즘

AI 영상 모니터링

관제 시스템

ESS 전력공급차량

모듈화 구조물

기술적 해결과제

불꽃 스파크 검출에 필요한 특징점 및 스케일 알고리즘 개발

영상 수집 및 처리 및 특징점 검출 기술개발

배터리 상태 및 차량 상태 모니터링 관제 시스템

ESS 배터리 탑재 차량 하부보강 및 구조물 제작, 소화 및 안전 장치 장착

다양한 타입의 구조물 제작

배터리 화재 검출 + 영상 수집 및 분석 + 차량관제

AI 영상 관제 기반 ESS 전력공급 차량

화재 시 배터리 스파크

화재 시 배터리 연기

특징점 검출

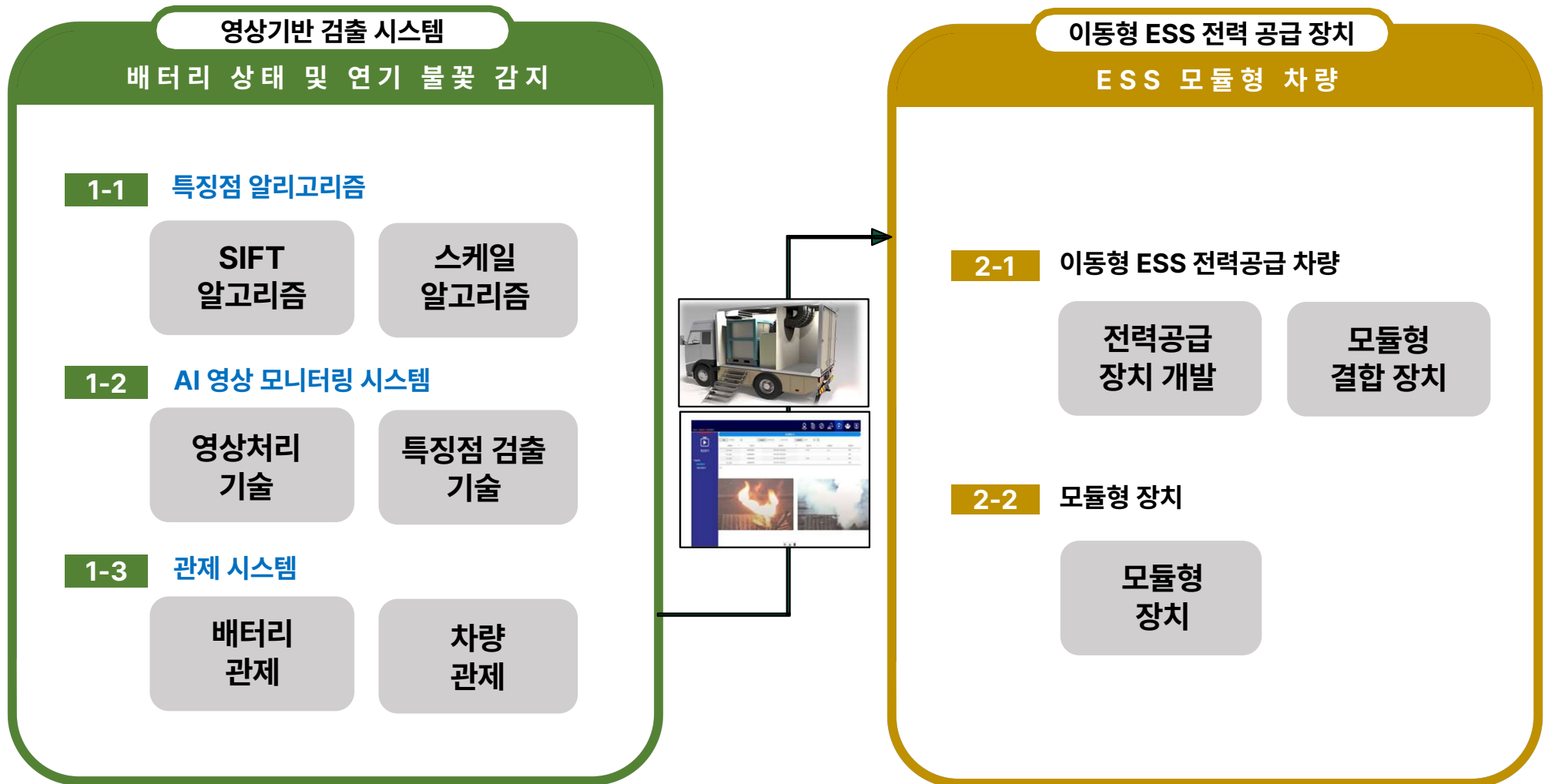
AI 영상 기반
관제 시스템



이동형 ESS 전력공급 차량

1. 연구개발 요약 (Solution)

■ ESS 전력공급 차량 개발을 위한 기술 개발 프로세스



2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

1-1 특징점 알고리즘

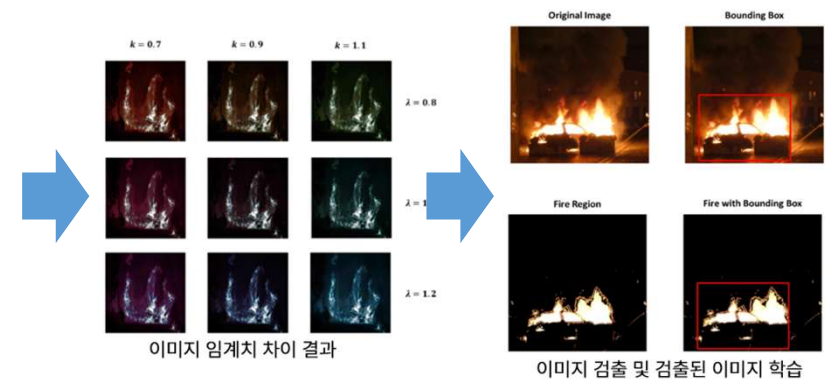
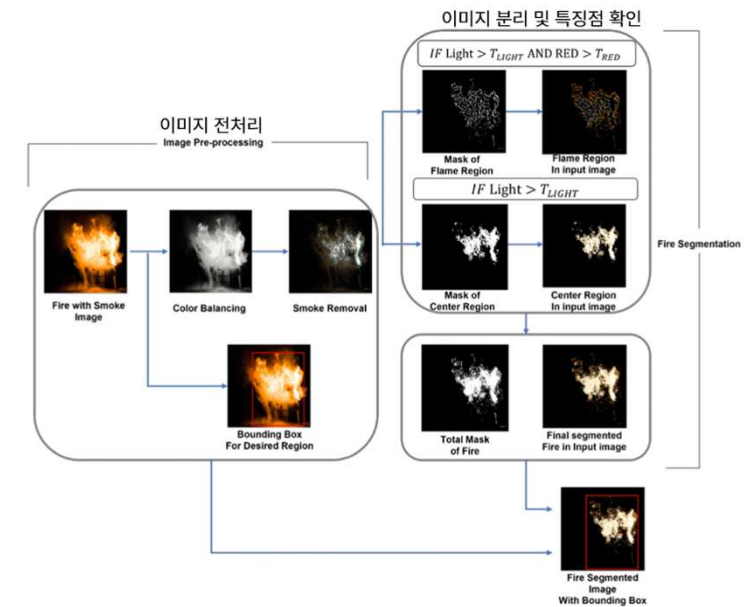
< 특징점 알고리즘 기술개발 방안 >

① 특징점 알고리즘 기술 개발

- 불꽃 스파크 이미지를 SIFT 알고리즘을 활용한 특징점과 디스크립터 추출 기술 개발
- 검출된 특징점들의 표준 불꽃 스파크 패턴 또는 유사 특징점 비교 매칭
- 매칭된 특징점들의 충분한 개수 이상이거나 특정 공간적 분포 따른 분포영역 검출 기술 개발
- 특징점의 유효성 분석 통해 **유의성이 가장 높은** 상위 10~20%의 **특징점 분포 영역 검출**
- 특징점 이미지에 대한 후처리를 통한 오류 검증 기술 개발

② 스케일(scale)자동 설정 알고리즘 기술 개발

- 위치에 따른 불꽃 스파크 이미지의 스케일 기술 개발
- 공통된 특징점들을 기준으로 워핑(warping)에 의한 **스케일(scale) 자동 설정** 알고리즘 개발
- 도출된 스케일 팩터들을 기반으로 한 스티칭 수행



2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

1-2 AI 영상 모니터링 시스템

< 영상 수집 처리 및 특징점 검출 기술개발 방안 >

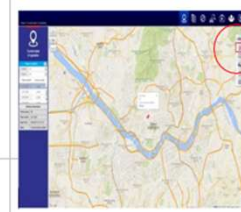
① 영상 수집 처리 기술개발

- 영상 정보 전달 기술 개발 (차량-본사)
- 영상 정보 수집 기술 개발 (서버 수집)
- 영상 정보 저장 및 활용 기술 개발
- 수집된 영상 정보 분석 기술 개발
- 영상 정보 공유 기술 개발
- 영상 관제 시스템 사용자 툴 개발

② 특징점 검출 기술 개발

- 개발된 특징점 알고리즘 기반 수집 및 저장된 영상 정보를 바탕으로 화재 스파크에 대한 실시간 검출 알고리즘 개발
- 검출된 이미지 및 사전에 활용된 이미지들을 바탕으로 검출 이미지 인공지능망 활용 학습 및 적용
- 실시간을 바탕으로 배터리 및 온도/연기 센서 상태 숫자 데이터 기반 영상 정보와 연계하여 정확성 확장

화재 상황 알림



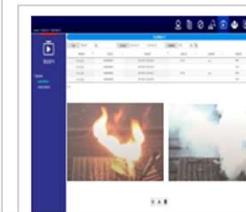
- 화재 발생 시 가까운 소방서 및 관제 센터에 알림
- GIS상에 표시
- 30초마다 상태 감시

화재 및 사고시 상황 영상전송



- 화재 및 사고시 30초마다 자동 감시
- 사고 영상은 관제 센터에 자동 녹화

AI 영상 분석 시스템



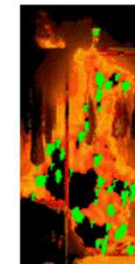
- AI 알고리즘 적용 영상 정보 바탕으로 사전 연기 및 스파크 분석
- 사람 및 사물 충돌 예방
- 영상 정보를 바탕으로 배터리 상태 및 차량 상태 최적화

센서 ID	센서명	위치	상태	온도	습도	연기	배터리	차량 상태
S001	온도 센서	차량 내부	정상	25.0	60.0	0.0	85.0	정상
S002	습도 센서	차량 내부	정상	25.0	60.0	0.0	85.0	정상
S003	연기 센서	차량 내부	정상	25.0	60.0	0.0	85.0	정상
S004	배터리 센서	차량 내부	정상	25.0	60.0	0.0	85.0	정상

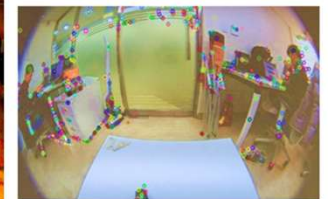
숫자 데이터 검출

센서정보 분석

기존의 설치된 센서를 통해 배터리의 상태 및 사용량 등 필요한 정보를 데이터베이스화 이를 통해 필요한 분석 기법 적용하여 이상 유무 체크



영상정보 분석



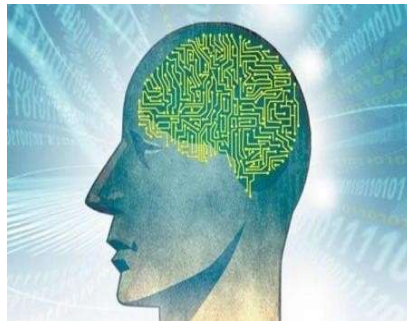
특징점 검출

영상 센서를 설치 및 영상 정보를 통해 배터리의 상태 및 이상유무 체크 가능 배터리에서 발생하는 작은 연기 및 불꽃 등 이상여부를 즉각적으로 검출이 가능하여 대형화재 사전에 방지 가능

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

1 - 3 관제 시스템

<AI 영상기반 관제 시스템>



ESS전력공급차량 IoT

ESS 전력공급 차량의 차량 상태 및 배터리 상태 영상정보 기반 주변 상황 데이터화를 통한 전력 및 차량 안전관리

- 배터리 상태 실시간 모니터링
- 차량 및 배터리 관리 시스템
- 영상정보기반안전관리시스템

전력공급 차량 정보 분석을 위한 AI

딥러닝 기반의 AI 시스템은 배터리 사용량 및 잔량 사용 패턴 등 관련 빅데이터를 실시간 분석 및 제공

- AI 데이터 분석 시스템
- 차량 운행 정보 및 배터리 전력 관리 시스템 / 고객 관리 시스템 추진
- 기술개발을 통한 SaaS 적용을 통한 24시간 실시간 모니터링

차량운행 정보 빅데이터

차량운행 정보와 차량의 실시간 상태 정보 데이터를 저장 및 분석하여 ESS 전력차량 관리 빅데이터 구축

영상 정보 기반 관제 시스템

ESS 배터리 실시간 모니터링 및 차량안전 관리 시스템 도입

영상정보 기반 관제 시스템 도입

실시간 배터리 상태 및 화재 안전관리
ESS 전력공급 차량에 대해 실시간 모니터링

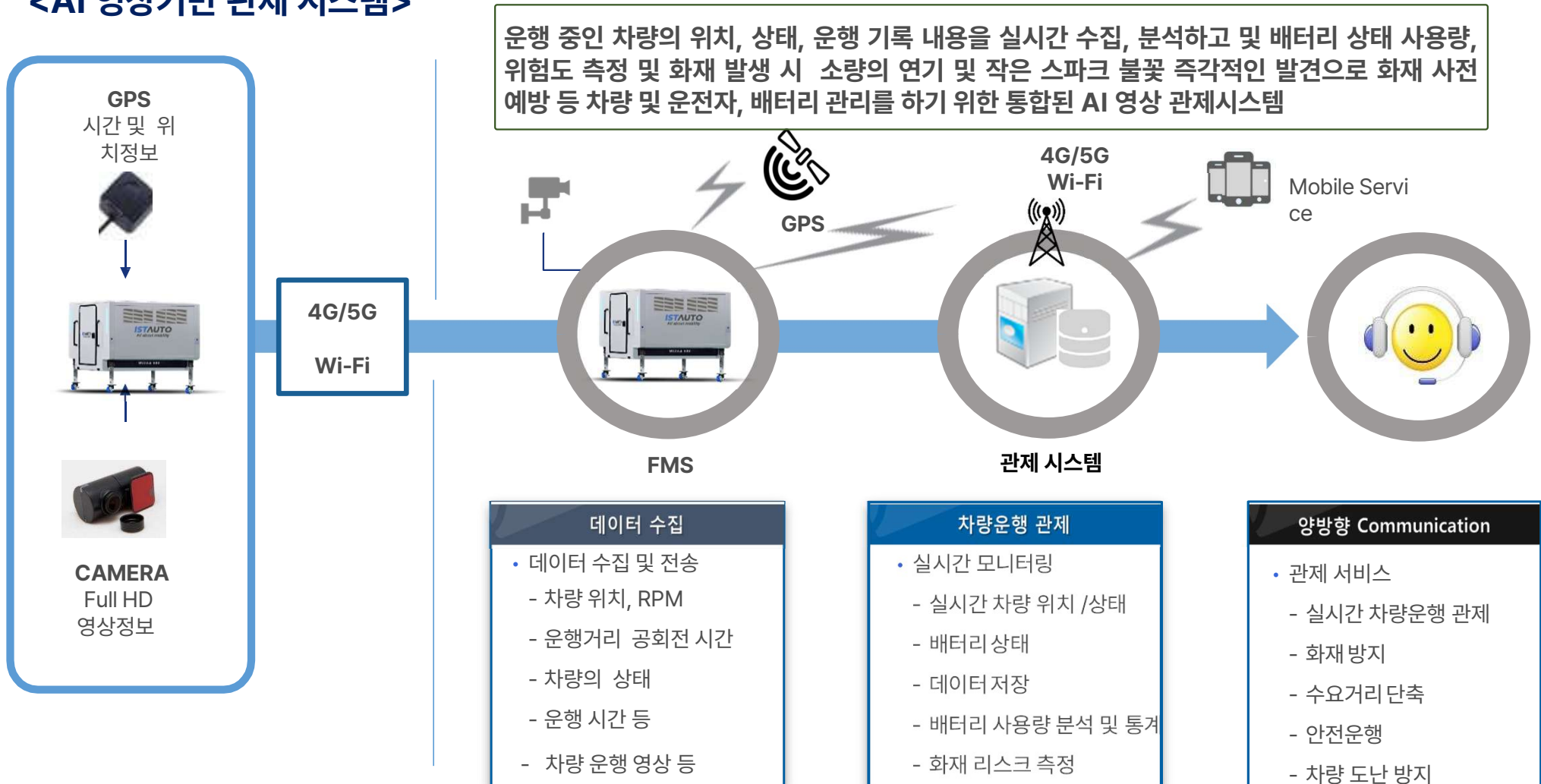
차량은 사람의 생명과 직결되기 때문에 안전에 우선순위를 두어 실시간 통제 필요

영상 정보 기반 주변 상황 모니터링
차량 상태 실시간 모니터링
관제 시스템을 통한 배터리 상태 최적화 및 관련 정보 실시간 공유
즉각적인 안전조치 사전 준비

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

1 - 3 관제 시스템

<AI 영상기반 관제 시스템>

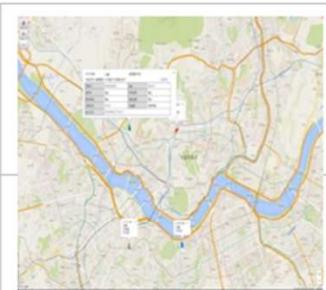


2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

1 - 3 관제 시스템

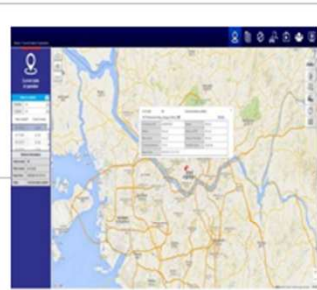
<AI 영상기반 관제 시스템>

운행 정보 모니터링



- 차량의 위치
- 차량의 진행 방향
- 각종 센서의 상태
- 상황실 종합 모니터링용

차량 상태 모니터링



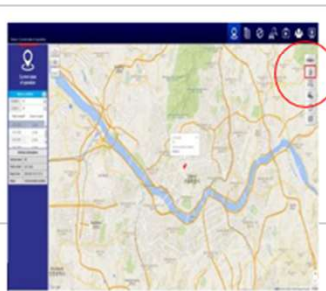
- 차량의 시동 상태, 현재 속도, RPM, 브레이크
- 공 회선, 과속, 급 가속 및 감속 상태

배터리 관리



- 배터리 잔량 사용량 모니터링
- 배터리 셀 소모량 측정 및 교체 알림

화재 상황 알림



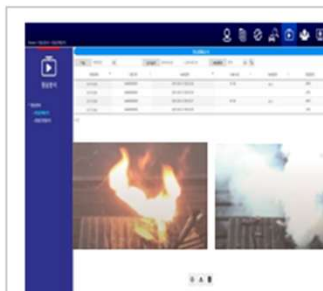
- 화재 발생 시 가까운 소방서 및 관제 센터에 알림
- GIS상에 표시
- 30초마다 상태 감시

화재 및 사고시 상황 영상 전송



- 화재 및 사고시 30초마다 자동 감시
- 사고 영상은 관제 센터에 자동 녹화

AI영상 분석 시스템

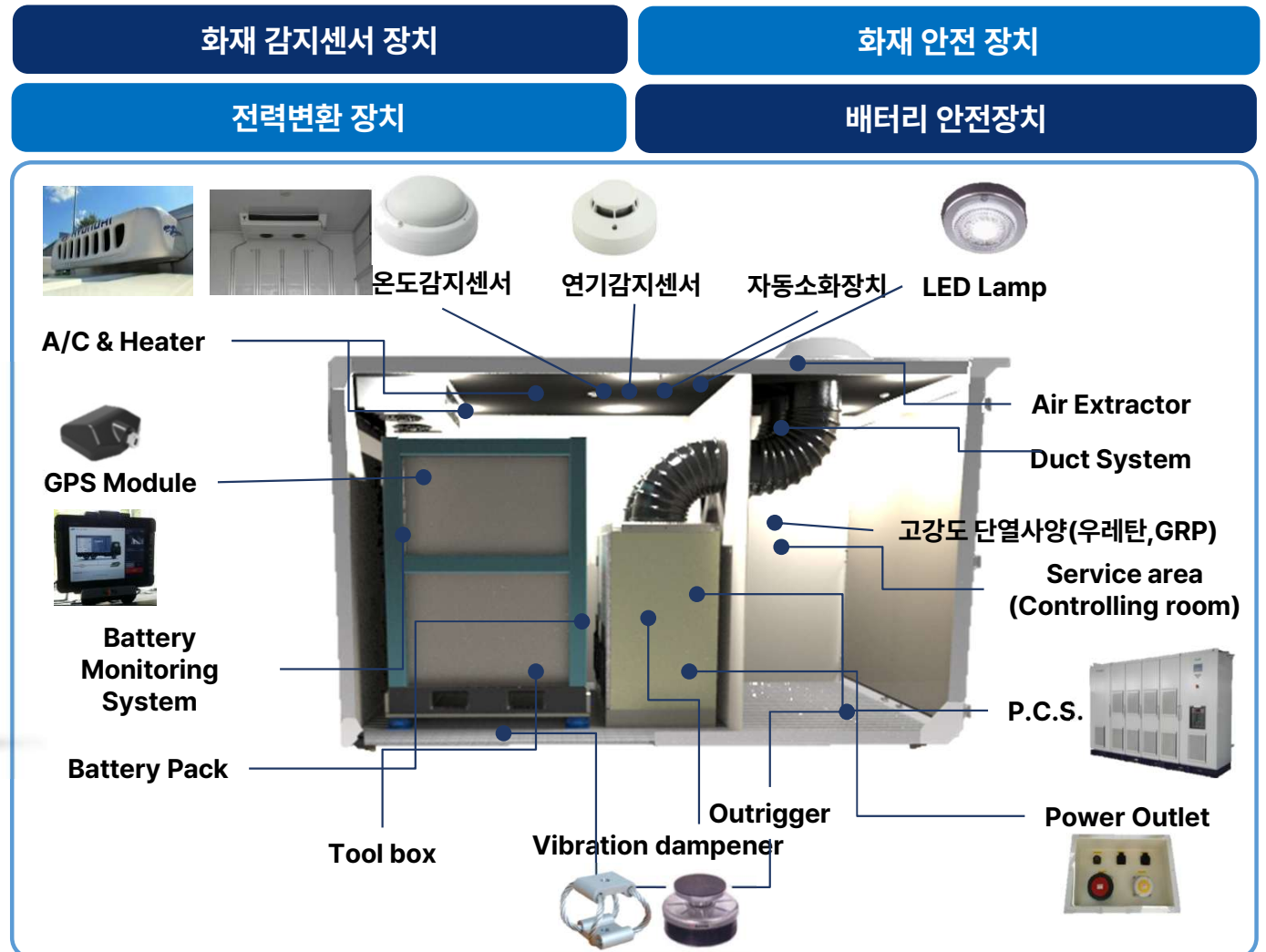


- AI 알고리즘 적용 영상 정보 바탕으로 사전 연기 및 스파크 분석
- 사람 및 사물 충돌 예방
- 영상 정보를 바탕으로 배터리 상태 및 차량 상태 최적화

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

2 - 1 이동형 ESS 전력공급 차량

< 전력공급 장치 개발 >



2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

2-1 이동형 ESS 전력공급 차량

< 전력공급 장치 개발 >

No.	부 품 명	Image	제작 적용 검토 사항
1	Battery		*삼성SDI
2	PCS (전력변환장치)		작동 시 열기 외기로 직접 방출 구조 설계 (적재함에 반영)
3	방진장치 (와이어로프 타입)		배터리 & PCS 방진 특수구조 타입 적용
4	차량 개조 (차체, 적재함)		※ 이동용 ESS 적합한 특수 설계 반영 주문 제작 -컨테이너 대비 저 중량 설계 -고 중량 내진 설계 -배터리, PCS와 별도공간 분리 벽 설치 -주/정차 시 고하중 으로 인한 차량보호 기구 (Outrigger) -고강도 단열시양 (우레탄, GRP)
5	A/C & HEATER		사계절 배터리 및 PCS 사용 효율 증대 (사용외기 온도:-20℃~+40℃)
6	블랙박스 (카메라)		차량 도난 및 파손 인터넷 실시간 감시
7	안전 작업용 사다리		현장 출동 작업 시 안전 장치
8	소화장치 (자동, 수동)		화재 시 자동 및 수동 소화기 설치로 차량 보호

No.	부 품 명	Image	비고
9	온도 감지 센서		차량 적재함 내부 온도 감지
10	연기 감지 센서		차량 적재함 내부 연기 감지
11	GPS		차량 이동 경로 및 차량 위치 파악
12	LED 조명		적재함 내부 작업등 설치
13	콘센트 단자함 (Power Outlet)		외부에 직접 연결 단자함 설치 (220V, 380V)

ESS 에너지 저장 장치	배터리 용량	250kwh	대응 가능		
	충전 소요 시간	상전 시 5시간 이내	대응 가능	(80kw 이상 급속 충전기 적용)	
	최대/정격 출력	50kw/20kw	대응 가능	PCS 개발 대응	
	정격 출력 전압	220/380VAC(3상4선)	대응 가능	출력단자 수량	
	ESS 운용 시간	정격 출력 12시간	대응 가능	0.2C 기준	
	배터리 적용 전지	LI-NCM	적용 가능	원통형 셀 기준	
	발열/소음	*발열: KS C IEC 62933-5 준용 *저소음: 60dB 이하	대응 가능	시험/평가	
	배터리 효율	90~95% 이상	대응 가능	95% 수준 가능	
	배터리 수명	10년 이상(3,000 Cycle, SOH 70%)	대응 가능	SOH 기준 만족	
	배터리 충전 전압	≤ 408.00V	대응 가능	완속/급속 가능	
	셀 전압 계측 정확도	± 5mV	대응 가능	BMS 개발 대응	
	셀 온도 계측 정확도	-40℃ ~ 0℃	± 2K	대응 가능	BMS 개발 대응
		0℃ ~ 40℃	± 1K		
		40℃ ~ 85℃	± 2K		
	보호 회로	COVP, POVP, CUVF, PUVF, ODCP, OCCP, OTP, UTP	대응 가능		
전자기적 적합성	MIL-STD-461G 적합 또는 동등 성능	대응 가능			
운용 온도	-32℃ ~ 43℃	대응 가능	함온 장치 설치		

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

2-1,2 모듈형 ESS 전력공급 차량

모듈형 결합 장치개발



고객 니즈 기반 다양한 형식의 모듈 제품 생산

소비자가 원하는 형태의 다양한 모듈 제작을 통해 제품의 다양성 및 가격 경쟁력 확보 및 고객의 생산성 증대로 지속적인 관리 및 구매 형태의 선순화 구조 형성

제품 모듈화 결합장치 선행연구

- ◆ 다양한 방식의 모듈화 연구 개발을 통해 안정적인 결합 방식 도출
- ◆ 다양한 형태의 결합 방식의 선행 연구를 통한 경쟁력 있고 안전한 모듈 제품 제작

기존의 모듈화 제품이 없는 관계로 차별화된 기술 개발

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

<결과물의 성능지표>

순번	평가 항목 (주요성능)	단 위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	세계 최고수준 (보유국/보유기관)	연구개발 전 국내 수준	목표 설정 근거	연구개발 목표치
				성능수준	성능수준		
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	SEC	10%	1sec (미국 /Torch Semsors)	2sec (대한민국 /한화테크윈)	불꽃 발생 시 인식 후 알림 할 수 있는 속도를 통해 화재 사전 진압 가능성 평가 ※ 시스템 개발 예산의 크기와 요구사항에 따라 기능의 편차가 발생하여 일률적인 성능지표를 적용하기 어려움	0.8 SEC 이하
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	%	20%	98% (미국 /Torch Semsors)	95% (대한민국 /한화테크윈)	불꽃 발생 시 인식할 수 있는 정확도를 통해 화재 사전 진압 가능성 평가 ※ 시스템 개발 예산의 크기와 요구사항에 따라 기능의 편차가 발생하여 일률적인 성능지표를 적용하기 어려움	99% 이상
3	과충전시험 (차량용 ESS 배터리 팩 제작 성능 평가)	-	15%	이상 없음 (독일 /비엠더블유)	이상 없음 (대한민국 /현대자동차)	기존의 고정형 ESS 배터리 셀을 차량용 ESS 배터리 팩 제작 시 작동 여부 및 안정성 평가	PASS
4	강제방전시험 (차량용 ESS 배터리 팩 제작 성능 평가)	-	15%	이상 없음 (독일 /비엠더블유)	이상 없음 (대한민국 /현대자동차)	기존의 고정형 ESS 배터리 셀을 차량용 ESS 배터리 팩 제작 시 작동 여부 및 안정성 평가	PASS
5	충돌시험 (외부 충돌에 대한 내 구성 평가)	-	20%	이상 없음 (독일 /비엠더블유)	이상 없음 (대한민국 /현대자동차)	ESS 용으로 제작한 배터리 팩에 대해, 차량 이동 시 발생하는 충격에 대한 셀 블록의 화재나 폭발 없이 작동여부 확인	PASS
6	EMC / EMI (외부로부터의 전자 기파 간섭 내성시험)	-	20%	이상 없음 (스페인 /Power Electronics)	이상 없음 (대한민국 /LS ELECTRIC)	제작한 ESS 전력공급 구조물의 자체 및 외부의 전자기기에 대한 오작동의 원인이 될 수 있는 전자파 간섭의 영향 시험평가	PASS
7	환경 신뢰성평가 (외부 온도 및 우천시 작동여부 평가)	-	-	이상 없음 (미국 /Tesla Energy)	이상 없음 (대한민국 /LG에너지솔루션)	제품이 실제 실외에서 사용되는 주변 환경의 조건을 구현하고, 실제 사용 환경 중 제품에 영향을 주는 악조건의 환경을 구현, 제품의 구동 여부 파악	PASS

2. 연구개발 내용 및 목표 (Technology & Goal)

<평가방법 및 환경>

순번	평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1	불꽃 구분 소요시간 (인식속도)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산
2	불꽃 구분 정확도 (인식성능)	공인인증기관	시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식을 계산
3	과충전시험 (차량용 ESS 배터리 팩 제작 성능 평가)	공인인증기관 (KC62619)	기존의 고정형 ESS 배터리 셀을 차량용 ESS 배터리 팩 제작 시 작동 여부 및 안정성 평가. 시험은 (25±5) °C의 주위온도에 서 실시하며, 각 시험 제조자가 제시한 최종 방전 전압이 될 때까지 방전 후, 지정된 최대 충전 전류와 같은 정전류로 초기의 충전 제어가 작동하지 않는 조건 하에서 최대 전압이 될 때까지 충전 및 종료(표면의 온도가 점차 정상상태 조건(30분 동안 10 °C이하의 변동)이 되거나 주위온도가 될 때 까지 시험 실시)하여 과충전시 화재나 폭발 없이 작동여부 확인
4	강제방전시험 (차량용 ESS 배터리 팩 제작 성능 평가)	공인인증기관 (KC62619)	기존의 고정형 ESS 배터리 셀을 차량용 ESS 배터리 팩 제작 시 작동 여부 및 안정성 평가. 방전된 단전지는 90분 동안 정전류로 강제 방전하고 90분이 지난 후 육안검사를 실시. 방전 전압이 시험 시간(90분)내에 목표 전압에 도달한다면, 남은 시간 동안 전류를 줄여서 목표 전압 유지여부 확인을 통해 발화 또는 폭발을 야기하지 않고 강제 방전 견디는 시험평가.
5	충돌시험 (외부 충돌에 대한 내 구성 평가)	공인인증기관 (KC62619)	ESS 용으로 제작한 배터리 팩에 대해, 차량 이동 시 발생하는 충격에 대한 셀 블록의 화재나 폭발 없이 작동여부 확인. 평평한 콘크리트 또는 금속 바닥과 평행하게 하여, 세로 축에 충격을 가하며, 시료의 중앙에 가로지르게 하여 곡면에 놓고 세로에 직각으로 하여 충격을 가하여 화재나 폭발 이상여부 평가
6	EMC / EMI (외부로부터의 전자 기파 간섭 내성시험)	공인인증기관 (CISPR25 Class1)	제작한 ESS 전력공급 구조물의 자체 및 외부의 전자기기에 대한 오작동의 원인이 될 수 있는 전자파 간섭의 영향 시험평가. 차량용 ESS 용으로 제작한 배터리 팩에서 발생하는 전기를 전력변환 장치인 PCS에 대해 상온 CISPR25 Class1 테스트하여 외부로부터의 전자기파 간섭에 대한 내성 및 정상 작동과 오작동 여부 평가
7	환경 신뢰성평가 (외부 온도 및 우천시 작동여부 평가)	자체평가	제품의 크기 및 무게로 인한 공인인증기관의 실험평가 불가능. 자체 평가를 통해 제품이 실제 실외에서 사용되는 주변 환경의 조건을 구현하고, 실제 사용 환경 중 제품에 영향을 주는 악조건의 환경을 구현하여, 제품의 구동 여부를 파악하고자 하는 시험. 온도(-30~50도) 및 우천시(집중호우 시 100~300mm) 방수 및 작동여부 평가

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

특징점 알고리즘 및 검출 기술 개발

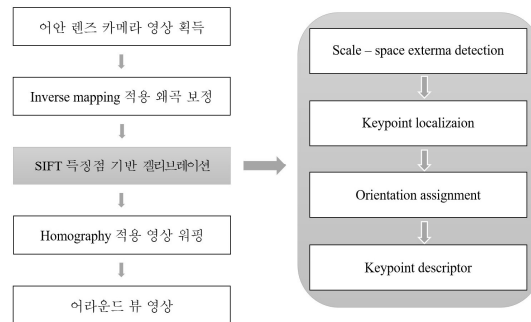
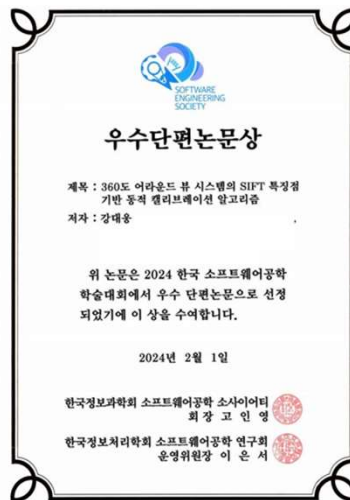
선행 기술 연구를 통해 기술기반 마련

SIFT 프로그램 개선
이미지 특징점 검출 시스템 개발완료

석사 학위논문 발표

한국정보과학회 우수논문상 수상
(2024.02.01)

석사학위논문
360도 어라운드 뷰 시스템의 SIFT 특징점 기반
동적 캘리브레이션 알고리즘
The SIFT-based Dynamic Auto Calibration Algorithm
for the 360 degree 3D Around View Systems
상명대학교 대학원
전자정보시스템공학과 정보보안공학전공
강대웅
2024년 2월



<어라운드뷰에서 특징점 검출 테스트>

기존 연구 활용하여 불꽃 스파크에
대한 특징점 검출 기술 개발 필요

<자료 출처 : 360도 어라운드 뷰 시스템의 SIFT 특징점 기반 동적 캘리브레이션 알고리즘>

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

관제 시스템 기술 개발

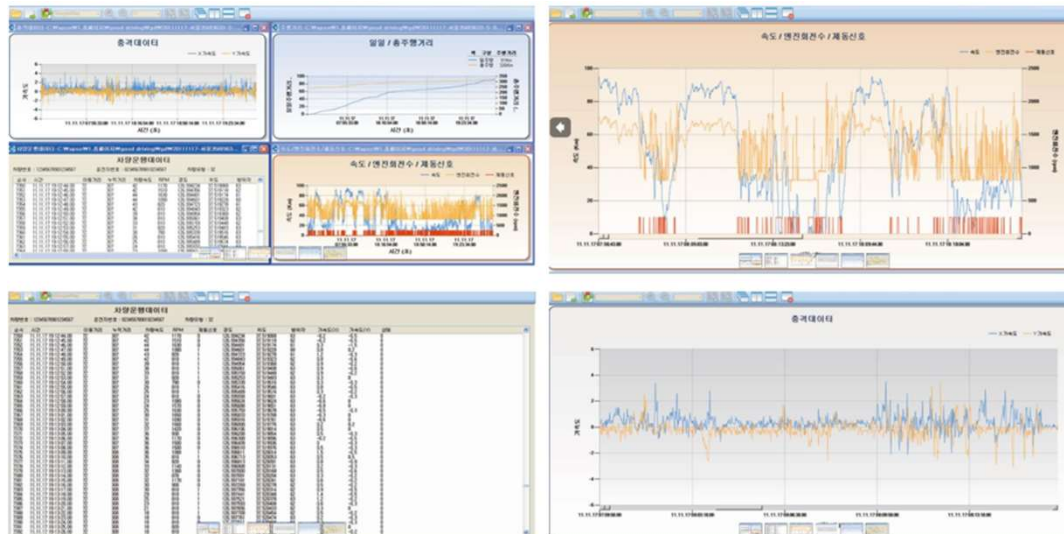
선행 기술 연구를 통해 기술기반 마련

차량 관제 시스템 기술개발 완료

- 차량 상태 모니터링
- 차량 속도
- 차량 충격
- 차량 운행 데이터



<모듈 상태 데이터 확인>



<차량 상태 관제 시스템>



AI 영상 분석 시스템

- AI 알고리즘 적용
영상 정보 바탕으로
사전 연기 및 스파크
분석
- 사람 및 사물 충돌 예방
- 영상 정보를 바탕으로 배터리
상태 및 차량 상태 최적화

기존의 활용된 솔루션을 개선하여
영상기반 관제 시스템 기술개발

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

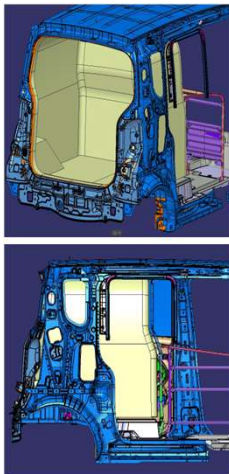
모듈형 ESS 전력공급 차량

선행 기술 연구를 통해 기술기반 마련

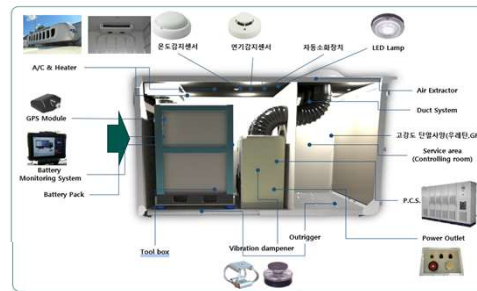
ESS 전력공급 차량 설계 & 디자인 완료

구조물 프로토타입 제작 완료

ESS 장치 구성 및 설계 완료



<설계 & 디자인 완료>



<ESS 전력 공급 장치 설계 및 구성품>



<구조물 프로토타입 제작 완료>



기존 개발 된 프로토타입 모델 기반
다용도 모듈형 장치 기술 개발 필요

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

<선행 연구개발 실적>

- 어라운드 뷰 기술개발(2021)
- 3D어라운드뷰 기술 개발(2022)
- 다목적 캘리브레이션 기술개발(2023)
- 다목적 모듈 선행연구 기술개발(2024)

<선행 연구개발 내용>

- 다목적 3D 어라운드 뷰 솔루션 개발내용
 - 4채널 카메라 영상 송수신 모듈 개발
 - 4채널 인터페이스 / 솔루션 기술 개발
 - 4채널 영상처리 저장 기술 개발
 - 4채널 영상 기하보정 기술 개발
- 4채널 영상 정합 스티칭 기술개발
- 제품 모듈 및 브라켓 개발

< 논문 >

	논문명	발표자	주최	발표일
1	360도 어라운드 뷰 시스템의 SIFT 특징점 기반 동적 캘리브레이션 알고리즘 -> 우수논문상 수상	강대웅	한국정보과학회/ 한국정보처리학회	2024.02.01
2	ORB-SLAM의 트래킹 정확도 향상을 위한 동적 파라미터 최적화	강대웅	대한전기학회	2023.04.28
3	A Design of Mobile SLAM Framework for Recognition of Android-Based XR Glasses	강대웅	한국스마트미디어학회	2023.12.13.
4	YOLOv5 기반 자율주행에 적합한 신호등의 신호 분류 모델 연구	강대웅	한국스마트미디어학회	2023.10.26.

< 수상 내역 >

	수상명	수상내용	수상대상	수상기관	수상일
1	우수논문상	우수상	강대웅	한국정보과학회	2024.02.01
2	녹색학술경진대회	우수상	강대웅	상명대학교	2022.11.25
3	천안시 디지털 문화행사	의장상	강대웅	천안시	2022.11.02
4	스타트업 창업 경진대회	우수상	강대웅	서강대학교	2021.07.05

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

<개발대상 기술(제품, 서비스 등) 관련 지식재산권>

항목	지식재산권 명	날짜
특허등록 (10-1789525)	고강도 탄소 나노 기공학 바이러스 필터 제조 및 분석방법	2017.10
디자인등록 (30-1058546,7,8)	차량용 웬더 플레어	2020.05
디자인등록 (30-1222098)	캠핑 트레일러	2023.06

차량용 UV 공기정화 시스템 개발 / 2020.05 – 2021.01 / 창업진흥원

딥러닝 기반 실시간 객체 인식 및 AR 디스플레이를 지원하는 360도 3D 어라운드 뷰 시스템 개발 / 2023.06-2024.05 / 과기부

LFP 배터리 기반 96kwh급 친환경 이동형 충전 차량 개발 / 2024.10 – 2025.09 / 중소벤처기업부

주 관 사	수상	날짜
스타트업 경진대회	우수상	2020.07
상명대 학술경진대회	우수상	2022.11
천안시 디지털 문화행사	의장상	2022.11
한국정보과학회	우수논문상	2024.02

자동차 제작자 등록 / 2019.09

기업부설연구소 등록 / 2020.07

벤처기업 등록 / 2020.09

산업디자인전문회사 신고확인증 / 2023.01

3. 연구개발 현황 (Preparation Status)

<개발대상 경쟁 지식재산권 현황>

순번	구분	지식재산권 출원인	출원국	진행상황	출원 및 등록번호	지식재산권(특허)명	유사도
1	경쟁 특허	(주)스피어 에이엑스	한국	등록	1020230038520	인공지능 기반의 화재 감시를 위한 장치 및 이를 위한 방법	40%
2	경쟁 특허	동아대학교 산학협력단	한국	등록	1020210184275	화재 검출 훈련용 이미지 데이터 생성 장치 및 방법과 이를 이용한 학습 장치 및 방법	30%
3	경쟁 특허	현대자동차 주식회사	한국	등록	1020220069754	차량의 다목적 모듈, 모듈 고정장치 및 록킹 어셈블리	60%
4	경쟁 특허	현대모비스 주식회사	한국	등록	1020220016749	차량용 다목적 모듈	50%

<회피 방안>

경쟁특허와 차이점

본 과제에서 제안하는 특징 및 장점 결과치에
대한 내용에 관한 특허는 전무

개발 과정에서 확보되는 기술 내용에 대한 특허
진행으로 지식 재산권 방어수단으로 활용



대응 방안

- 과련 특허를 사전에 실시간으로 파악하여 침해 가능성
있는 기술은 회피하여 국내 및 해외 특허 출원
- 정부지원 방어펀드 및 소송보험을 활용하여 특허 소송
위험 및 경제적 손실 미연에 방지
- 기술 개발 과정에서 확보되는 기술 내용은 세분화
하여 특허 포트폴리오 구축

4. 표준화 전략

1. 제품 / 인증

인증

- KC 인증 확보(한국기계전기전자시험연구원)
- GS 인증 추진 / 중장기(3년~5년차)전략
(한국기계전기전자시험연구원)

구조물

- 특허 확보 (2건)
(모듈형 ESS 전력공급 장치, 특징점 검출을 활용한 화재 사전예방 시스템)

2. 제품 / 표준화

ESS 전력공급 차량

- 매뉴얼 제작
- 배터리 규격화 구매
- 동일 차량 구매하여 제작
- 구조물 규격화 제작
- 모듈 규격화 제작
- 네트워크 확보 원자재 규격화 구매

표준화 방안

매뉴얼 제작을 통한 동일 원자재 구매 및 규격화 된 제품
제작을 통한 표준화 기반 확립



표준화

- 시장의 빠른 진입과 확장을 통한 시장선점
- 규모의 경제를 통한 국내 ESS 전력공급차량 표준화
기틀 마련
- 표준화를 통한 제품 AS의 경제성, 신속성, 안전성
확보
- 특허 및 인증을 통한 고객의 신뢰성 확보

5. 업무분장 및 추진일정

수행기관	기관별 연구개발 내용	연구개발 비중(%)
주관연구개발기관(창업기업)	AI 영상관제 기반 ESS 전력공급 차량 개발	100%
합계	-	100%

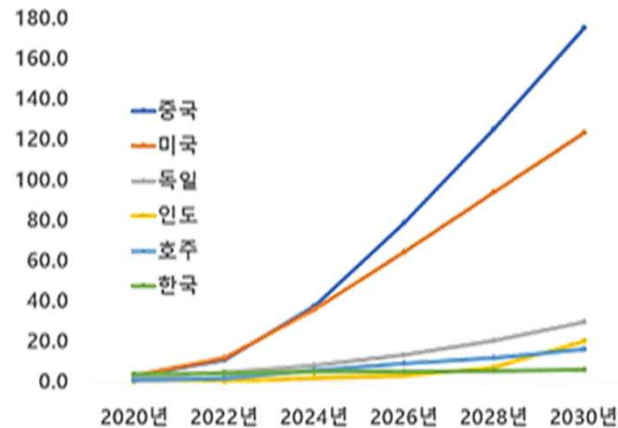
차수	세부 추진내용	수행 기관	추진기간(월)												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차 년도	1. 계획수립 및 자료조사	주관	→												
	2. 제품 설계 가이드 작성	주관		→											
	3. 알고리즘 기술개발	주관			→										
	4. 특징점 알고리즘 기술개발	주관						→							
	5. 관제 시스템 기술개발	주관									→				
2차 년도	6. ESS 전력공급 장치 개발	주관	→												
	7. 모듈 기술개발	주관						→							
	8. 알고리즘 테스트 및 모듈 신뢰성 검증	주관				→					→				
	9. 표준화 및 인증	주관										→			
	10. 안전 및 주행 테스트	주관											→		

1. 목표시장 및 경쟁사 현황

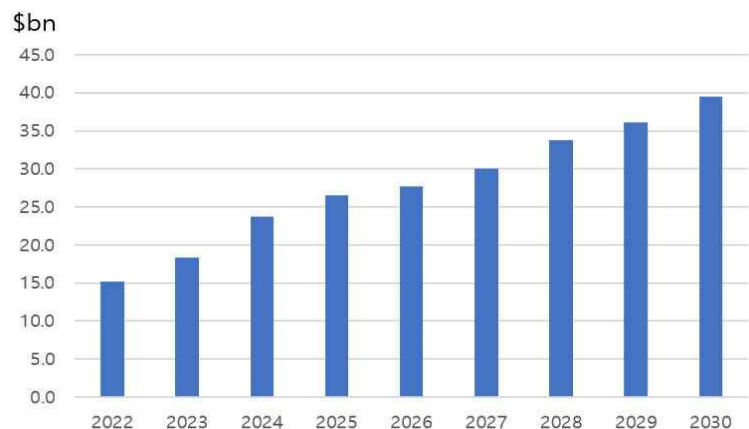
<자료 출처 : 에너지 스토리지(ESS) 산업발전 전략, 산업통상부, 2023.10.31>

시장 전망 및 규모
/ 해외

국가	2022년	2030년
중국	10.9	175.1
미국	11.7	123.2
독일	4.6	29.6
인도	0.1	20.1
호주	1.8	16.0
한국	4.1	6.0



<국가별 ESS 누적설치량 현황 및 전망(출력 기준, GW) >



<글로벌 ESS 연간 시장규모 >

미국과 중국이 글로벌 ESS 보급량의 절반 이상을 차지하며, 주요 선진국에서 보급량이 지속적으로 증가할 전망

호주는 '30년까지 발전량 중 재생e 비중 82% 확대 정책에 따라 ESS 시장 급성장 예상

글로벌 ESS 연간 시장규모는 '22년 152억불에서 '30년 395억불 까지 증가할 것으로 전망('21~'30년 총 2,620억불)

1. 목표시장 및 경쟁사 현황

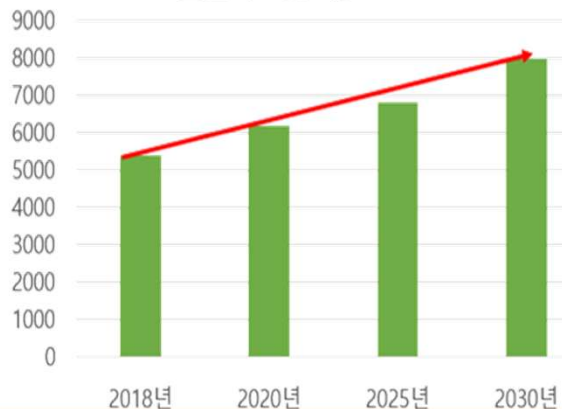
행사용 발전기 시장

시장 전망 및 규모
/ 국내

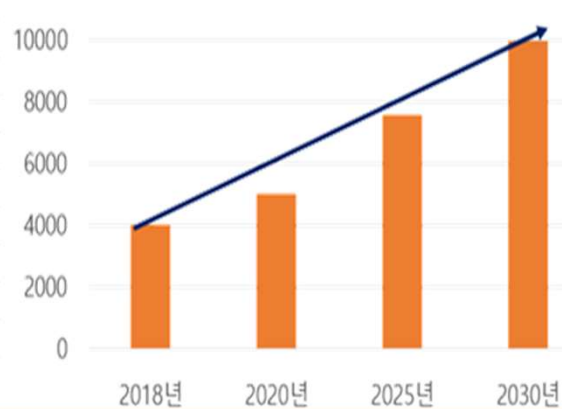
- 지자체 행사의 주체인 공무원 및 행사 관계자들의 높은 관심**
(서울시 은평구, 금천구, 성동구, 광진구, KBS 행사담당, MBS 행사총괄 사전 미팅 및 협력관계 구축)
- 연평균 30% 이상 성장하는 시장**
- 2030년까지 약 1조원 이상의 시장 형성**
- 매년 누적하여 수요가 발생하여, 초기 시장 선점이 매우 중요**
(1년 차-10억 / 2년 차-10억+10억 / 3년 차-20억+10억 ~)

<자료 출처 : 에너지 스토리지(ESS) 산업발전 전략, 산업통상부, 2023.10.31>

<발전기 시장 규모 >



<행사용 발전기 렌탈 시장 규모>



< 국내 발전기 시장규모 >

년도	시장규모	성장률
2020	6200억원	연평균 8% 성장 통계청, (광업제조업 조사)
2025	6800억원	
2030	7300억원	

< 국내 발전기 렌탈 시장규모 >

년도	시장규모	성장률
2020	5400억원	연평균 30% 성장 한국IR협의회, (발전기 시장 조사)
2025	7600억원	
2030	12000억원	

1. 목표시장 및 경쟁사 현황

현재 많은 업체들이 ESS 전력공급차량을 만들기 위해서 준비하거나 사업을 시작하는 초기 시장으로, 가장 중요한 것은 사업 전략과 비즈니스 모델이 핵심으로 가격 경쟁력 및 소비자의 경제성에 초점을 맞추어 경쟁 시장에서 우위 차지

경쟁사별 주요 전략 및 ESS 전력공급 차량 비교



	이온어스	에바 EVAR	이스트오토	피앤에이	이맥스파워	에코전력
차량	포터(전기차)	포터(전기차)	ST-1(전기차)	포터(경유차)	포토(경유차)	트레일러(경유차)
가격	2억원	미정	1억원	미정	미정	미정
판매 방식	판매 / 렌트	렌트	판매	렌트	렌트	렌트
배터리 종류	NCM	NCM	LFP	NCM	NCM	NCM
배터리 용량	168kWh	168kWh	136kWh	112kWh	300kWh	672kWh
주요 전략	폐배터리 활용	로봇 충전	다용도 모듈형	어플과 연계 충전	특수 분야 공략	기존 사업과 연계
주요 판매제품	ESS 차량 및 장치	로봇 충전기 사업	다목적 모듈형 ESS	전치가 충전소	태양광 모듈 및 장치	대규모 태양광 사업

1. 목표시장 및 경쟁사 현황

타사대비 강점	주요 전략	수익성
- 특장전문기업으로 차량 개조에 대한 비용 및 AS가 타사대비 월등 - 차량 안전성에 초점을 맞춰 선행연구 개발 진행하여 기술력 확보	- 모듈화 제품 통한 소비자 경제성 확보 - 합리적인 가격 경쟁력 - 신속한 판매 네트워크 구축 (기존 12여개의 전국 대리점)	- 모듈 렌탈료, 판매료, 보관료, 교체료 - 중고모듈 판매료 - 모듈 부대장치 유지보수 비용

이스트오토 ESS 전력공급 모듈화 제품	
차 량	현대 ST1(전기차)
가 격	1억원 예정 (최종 8천만원 까지 원가 절감, 타사대비 60%이상 저렴)
판매 방식	이스트오토의 전국 12개의 대리점을 통한 오프라인 판매
경쟁력	특장전문 기업으로 차량의 안전성에 초점을 맞추어 선행 연구개발로 기술 경쟁력 확보 차량 개조에 대한 비용 저렴 및 AS가 타사대비 거의 없어 가격 경쟁력 확보
배터리 종류	LFP
주요 전략	제품의 모듈화를 통한 제품의 가격 경쟁력 우위 및 고객의 경쟁력 확보
판매 제품	다목적 ESS 모듈 차량

2. 사업화 계획



■ 국내 디젤 발전 시장

국내 발전기 시장 규모 7,300원
10%인 730억원 목표

■ 국내 렌탈 시장

국내 렌탈 시장 1조2,000억원
10%인 1,200억원 목표

■ 해외 시장

해외 ESS 시장 규모 40조원
유럽 및 미국 중심의
시장의 1%인 4,000억 목표



1단계 국내 디젤 발전차량 교체 시장

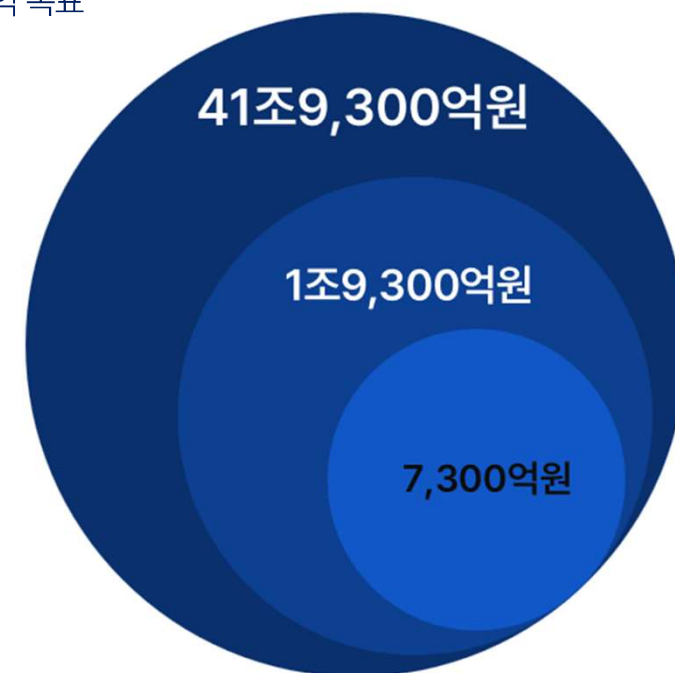
디젤 발전차량은 차량 자체의 내구 연한과 디젤의 규제에 교체 대상
기존의 디젤 발전 차량 운영 회사 공략하여 ESS 전력공급 차량으로 대체

2단계 국내 디젤 발전 렌탈 시장

기존의 사업내용을 바탕으로 사업의 비즈니스 모델을 금융과 결합하여
고객사들의 더 합리적이고 부담 없는 가격으로 사용 할 수 있게 전환

3단계 해외 ESS 전력 시장

2030년 디젤 완전 퇴출을 법으로 정해 놓은 유럽 시장과 전선주 부족으로
인한 ESS 시장 수요가 증가 중인 미국으로 집중적으로 공략



2. 사업화 계획

<사업화 추진일정>

추진기간	사업추진 내용(과업)	비고
'25.9 ~ '27.8	시제품 제작	
'27.6 ~ 27.12	제품 판로확보 (SNS, 홍보영상 제작, 홈페이지 소개, 전시회 참여)	
'28.1 ~ 28.12	B2B 영업 및 마케팅 시행 (관계사 협업(KG 모빌리티), 판매사 협업(카인드), 자일 대우버스)	
'28.1 ~ 28.12	조달청 및 벤처나라 등 혁신제품 등록 후 공공기관 납품 업무	
'28.1 ~ 28.12	시제품 판매 확립 후 제품 양산화(생산비용 절감 프로젝트 추진)	
'28.1 ~ 28.12	다양한 형태의 모듈 개발을 통한 고객 확보	
'28.1 ~ 28.12	수출 기반 모듈 제품 제작	
'29.1 ~ 29.12	수출 협력사 및 합작사 모집/ 판매	
'29.1 ~ 29.12	M&A 및 투자 유치를 통한 규모의 경제 달성과 신기술개발 / 판매 제품 가격 하락을 통한 진입장벽 셋업	

3. 글로벌 진출전략

<글로벌 진출 현황 및 목표>

구분	현지 창업	수출	현지매출	해외투자유치	기타
목표	합작사	200억	1,000억	30억	

유럽 및 아시아 해외 거래처 확보

① 코트라 및 무역협회 인프라를 통한 해외 거래처 확보

- 코트라 정보를 기반 현지 기업들과 zoom 혹은 비대면 시스템으로 사전 미팅
- 코트라 및 무역협회 인프라 통해 20개 기업들과 현지 미팅 및 협약(MOU) 5건 체결

② 친환경 에너지 관련 현지 박람회 및 전시회 참여를 통한 해외 거래처 확보

- 9월 친환경 에너지 및 11월 신재생에너지, 12월 자동차 박람회 및 전시회 참여
- 차량 3대의 차별화된 타입 샘플 테스트를 통한 제품 검증

③ 종합 무역상사를 통한 해외 거래처 확보

- 무역상사 LX인터내셔널(상장사) 지정하여 수출 품목에 대한 제품별 단가 협의

④ 온라인 기반의 툴을 활용한 해외 거래처 확보

- 홈페이지 제작 및 홍보 영상 제작을 통해 제품 및 회사 소개
- 트위터, 인스타그램 등 SNS 매체를 통해 제품 소개 및 회사 홍보

⑤ 고객 관리 및 목표 설정

- 해외 기업 관리 팀(1개팀, 2명 전담(대리급)) 구성, 제품 판매 및 관리 시스템 구축

<글로벌 진출 추진일정>

추진기간	사업추진 내용(과업)	비고
'28.1 ~ 28.12	수출 기반 모듈 제품 제작	
'29.1 ~ 29.12	수출 협력사 및 합작사 모집/ 판매	
'30.1 ~ 29.12	해외 투자 유치 및 합작 설립을 통한 현지매출 확보	

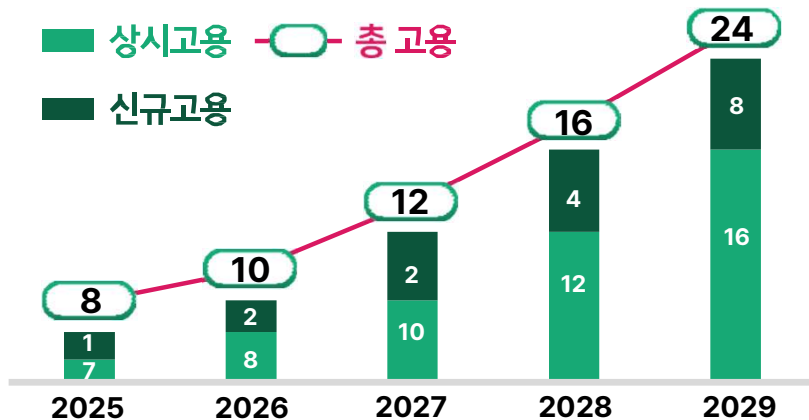
4. 운영사 지원계획

(주)이스트오토의 성공적인 팁스(TIPS) 수행과 임팩트를 창출할 수 있도록 적극적으로 성장 지원

운영사 호서대학교 산학협력단은 30년간 축적된 창업지원 역량과 컨소시엄 네트워크 등을 바탕으로 (주)이스트오토의 기술개발에 필요한 **산업 전문가 멘토링** 등의 지원, 이후 사업화 단계에서는 다양한 창업 지원 프로그램을 활용한 **타겟 시장 확대, 국/내외 판로 개척 지원** 등으로 빠른 사업화와 다양한 외부 자원 조달을 지원하여 창업기업의 **Value-Up, Scale-Up**을 적극 지원하도록 하겠습니다.

글로벌 사업화	호서대학교 산학협력단 보유 글로벌 거점 및 네트워크를 활용한 글로벌 진출 지원
국내/외 사업화 지원	- 창업지원사업 및 유관기관과의 연계를 통한 각종 사업화 지원 - 창업중심대학 사업 및 유관기관 내 지원 프로그램 연계를 통한 사업화 역량 강화 및 국내/외 PoC 지원 - 사업화 추진 관련 상시(온/오프라인) 멘토링 실시
기술개발 지원	- 교원 인프라를 활용하여 창업기업의 기술 해결이 가능한 교원을 매칭, 멘토링을 통한 문제 해결 지원 - 교내 연구과제 및 대형 국책사업 내 R&D 과제 연계 지원
후속투자 연계	- IR 경험 및 VC 네트워크 등이 풍부하지 못한 창업기업을 위하여 파트너 및 담당 심사역의 IR 밀착 지원과 다양한 후속투자 네트워크 연결을 통한 안정적 자금 확보 지원 - 기술개발, 사업지원이 가능한 잠재적 SI연결을 우선적으로 추진, 성장단계에 필요한 적절한 후속투자 유치를 적극적으로 지원

5. 고용창출 및 기대효과



AI 영상 관제 프로그램 개발을 위한
소프트웨어 엔지니어 3명 고용

모듈화 제품 제작 양산화를 위한
제품 제작 엔지니어 2명 추가 고용

제품 판매 및 영업활동과 업무 보조를 위한
신규 인원 12명 추가 고용

<고용창출>

구분	2025년	2026년	2027년	2028년 (개발종료 후 1년)	2029년 (개발종료 후 2년)
신규 고용(명)	1	2	2	4	8
상시 고용(명)	7	8	10	12	16

<유지계획>

① 스톡옵션 도입

- 스톡옵션 시스템을 도입하여 신규 직원 및 기존 직원들과의 회사 성과에 대한 이익 공유

② 직무보상발명제도 도입

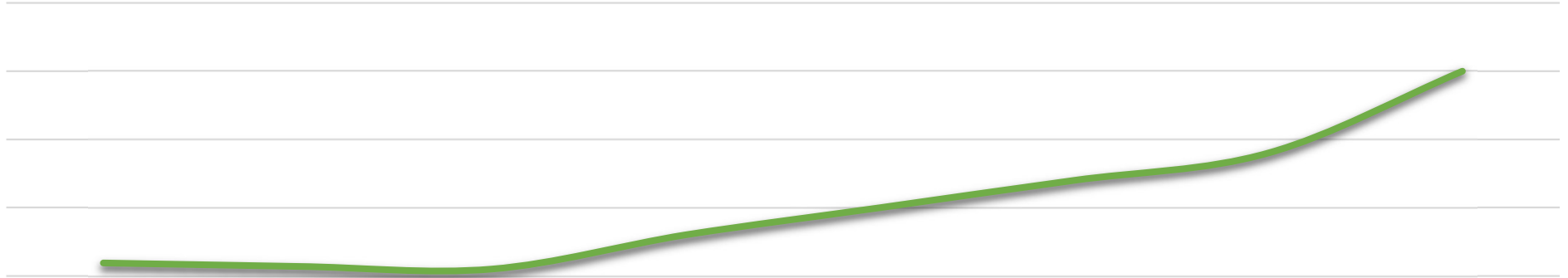
- 특허 출원 및 등록, 디자인 설계 출원 및 등록의 성과 기여도를 측정 사전에 성과내용에 대하여 공유하여 차등 보상제도 실시

③ 직원 추천 제도 실시

- 직원 추천제를 실시하여 추천에 의하여 채용 시 위 성과에 대한 추천인에 대한 성과도 함께 도

④ 중기청에서 시행 중인 내일배움 공제 도입을 통한 목돈 마련 기회 제공

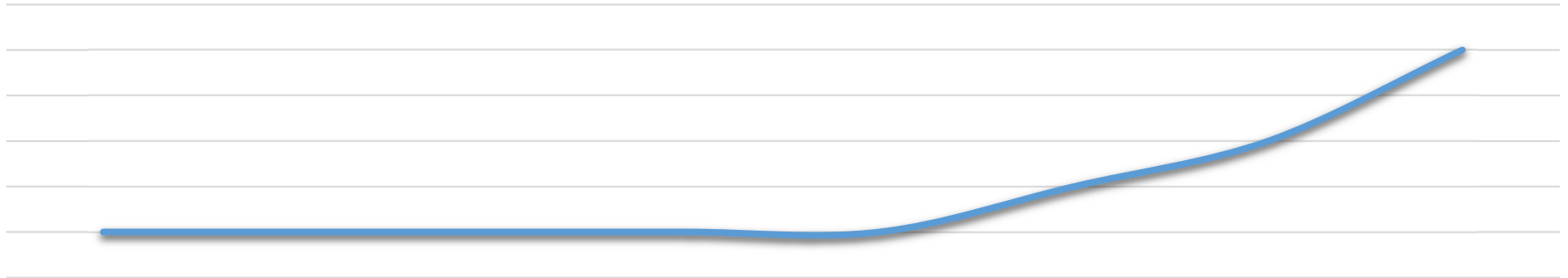
7. 사업화 목표 산정 근거



단위: (원)

	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
예상총매출액(A)	1,800,000,000	5,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000	24,000,000,000	30,000,000,000
제조원가 (자재비)	1,500,000,000	4,000,000,000	6,400,000,000	9,600,000,000	12,000,000,000	16,000,000,000	20,000,000,000	24,000,000,000
매출총이익	300,000,000	1,000,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	3,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	6,000,000,000
영업이익	125,000,000	250,000,000	400,000,000	600,000,000	800,000,000	1,000,000,000	1,400,000,000	2,000,000,000
매출 기준	- 매출액 근거: ESS 차량 판매 + 쌍용차 부품 납품 + 벤츠 차량 판매							

7. 사업화 목표 산정 근거



단위: (원)

	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	2031년	2032년
개발기술의 사업화성과	X	X	O	O	O	O	O	O
예상연구개발 결과물매출액(B)	-	-	500,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	7,000,000,000	12,000,000,000
예상연구개발결과물 제품비율(C) (C=B/A)	-	-	6.25%	8.33%	13.3%	20%	29.1%	40%
매출액대비 수출액(%)	-	-	-	3%	5%	8%	10%	15%

매출 기준

- ESS 전력공급장치 : 100,000,000원 / 1대
- 다용도 차량(메인 제품) : 차량 가격 + 배터리 (3Pack) + PCS + 배터리 관리 시스템(BMS) + AI 관제 시스템(화재 예방)
- 기타 차량 가격 : 차량 가격(ton마다 다름) + 배터리 추가 장착
- 매출액 근거 : ESS 차량 판매

회사설립	•	2019.06
자동차제작자등록(제19-2-1015호)	•	2019.09
쌍용자동차1차벤더등록	•	2019.10
버팔로사공급계약	•	2020.01
기업부설연구소설립	•	2020.07
벤처기업등록및특허등록	•	2020.09
대우버스특장부분공급계약체결	•	2020.11
벤처코리아특장공식바디빌더선정	•	2021.02
쌍용자동차테일게이트및가니쉬공급계약체결	•	2021.04
동탄디자인센터설립	•	2023.06
ESS특장 사업을 위한 천안특장사업부 개시	•	2023.08
KG모빌리티 토레스 부품 공급 계약 체결	•	2024.10

이스트오토는 차량 특장 전문 업체로 고객의 안전을 무한 책임지는 기업입니다

이스트오토는 차량 특장 전문 기업으로 KG모빌리티 부품 납품 및 대우버스 버스 특장, 벤츠 스프린터 특장 등 특장에 전문화된 기업으로 고객의 안전을 최우선으로 생각하여 승객의 안전을 기준으로 부품 제작 및 설치하여 설립 이후 지금까지 단 한 건의 인명사고도 발생하지 않았으며, 전기차 시대에 발맞추어 친환경 에너지를 사용한 ESS 전력공급 차량을 개발 및 제작하여 고객 니즈를 충족하고 ESG 경영을 실천하게 도와주는 역할을 하는 기업으로 거듭나겠습니다.

회사명	주식회사 이스트오토
대표자	강 대 웅
설립연도	2019년 6월 24일
주소	충청남도 천안시 직산읍 마정리 228-2
대표전화	1666-0972
E-mail	istauto@istauto.co.kr

동탄 본사 및 연구소



경기도 화성시 동탄영천로 150, 실리콘밸리

하남 KGM 부품사업부



경기도 하남시 미사강변서로 25, 테스트타워

천안 ESS 특장 사업부 공장



충청남도 천안시 직산읍 마정리 228-2

Vehicle Styling



Agricultural Machinery & Heavy Machinery Design



Product Design



운송기기 특화 디자인 전문기업

e-모빌리티 콕핏 모듈 디자인 개발 및 설계 엔지니어링

- 혁신적인 차량, 제품 설계 및 엔지니어링 솔루션을 제공
- 디자인과 기구설계까지 Non-Stop Design 프로세스 제공
- 시제품제작 및 설계 양산금형제작 (Concept/Proto/Pilot)



자동차 커스터마이징 제품 생산 및 벤츠 특장사업부 운영

KGM 1차 협력 업체

벤츠코리아 인증 벤츠 스프린터 바디빌더 / 특장차량 제작 및 판매

- KGM 무쏘EV 스키드 플레이트 공급
- KGM 렉스턴 스포츠칸 테일게이트 가니쉬, 펜더가니쉬, 후드가니쉬 공급
- 벤츠 스프린터 제작 및 특장차 제작
- 대전시 자율주행 버스 개발 및 테스트 차량 제작



팀빌딩 / 임원 현황



대표이사 강대웅

- **학력**
 - 고려대학교 (서울)
 - 상명대학원 (천안) 전자정보시스템공학 석사
 - 상명대학원 (천안) 전자정보시스템공학 박사과정
- **수상**
 - 2020.07 서강대 스타트업 경진대회 우수상 수상
 - 2022.11 천안시 디지털 문화행사 의장상 수상
 - 2022.11 상명대 학술경진대회 우수상 수상
 - 2024.02 한국정보과학회 우수 논문상 (1 저자)

- **실적**
 - 인공지능 기반 탄소배출권 거래 시스템 및 운영방법 특허등록(10-2317077)
 - 차량용 UV 공기정화장치 개발
 - 특장 차량용 팝업 루프 개발
 - 자일 자동차 벤츠 스프린터 PBV 개발
 - 레이 밴 냉장 차량 개발
 - 쌍용자동차 렉스턴스포츠 웬다플러, 테일게이트 가니쉬 개발
 - 쌍용자동차 렉스턴스포츠 후드가니쉬, 리어 서스 플레이트 개발
 - ORB-SLAM 트래킹 정확도 향상을 위한 동적 파라미터 최적화 알고리즘 개발
 - 에너지 효율화 장치 및 시스템 개발
 - 미세먼지 및 대기 오염 관제 시스템 개발
 - 연료장치 절감 장치 연계 IoT 시스템 개발



사내이사 이인희

- **이력**
 - (前) 기아자동차 디자인 센터 팀장
 - (前) 디맥 대표이사
 - 1984.02 영남대학교 산업디자인 학사 졸업

- **실적**
 - 前기아디자인센터 팀장
 - 포텐샤, 카니발, 크레도스, 엔터프라이즈 디자인 총괄
 - 현대중공업 디자인업무전담
 - 현대건설기계 지게차 설계
 - 대동공업 디자인업무전담
 - 프라코 전기차디자인 설계
 - 강화도 모노레일 개발
 - 캄시스 초소형 전기차 설계 및 개발
 - 디맥 디자인사업부대표
 - (러)까마즈, (중)지리, 하이마, 샤이핑, (말) 페루도아,
 - (일)미쯔비시 자동차 등 해외 완성차 업체 디자인 및 부품 개발

팀빌딩 / 직원 현황



윤 혁 팀장

- 이스트오토 연구소장
- (전) ㈜마노자동차 책임연구원
- (전) ㈜유일전기 개발부



김 종 일 실장

- 이스트오토 디자인, 설계팀 책임연구원
- (전) ㈜GSC 디자인 책임 연구원
- (전) ㈜디맥 디자인 선임 연구원
- (전) ㈜어울림모터스 개발팀 연구원



김 성 민 과장

- 이스트오토 설계팀 선임연구원
- (전) ㈜대양 설계팀
- (전) ㈜디포인덕션

직원 현황

직 원	소속	학력 / 전공	역할
김종일	설계 및 디자인 개발	석사 / 디자인융합	설계 및 디자인 개발
윤 혁	연구원	학사 / 컴퓨터공학	하드웨어 설계 / 개발
김성민	연구원	학사 / 자동차공학	하드웨어 설계 / 개발
정남림	설계사업	학사 / 설계	하드웨어 설계 / 개발
이재영	특장사업	고졸	하드웨어 제작 실무

업무 내용

항 목	설계 / 디자인	전장	샤시
직원	김종일 실장	윤혁 팀장	김성민 과장
업무	설계 및 디자인 개발	PCS설계 부품소싱 LFP 팩 & BMS 세팅	서스펜션 교체 보강 무게중심 최적화
회의	주 1~2회 개발관련 업무보고 및 공유 / 관련 회의		
프로토	전장 샤시 하드웨어 프로토타입 제작		
제작	외장품, 패널가공, 특수용접 및 실주행 테스트 진행		

1. 안전조치 이행계획

이행계획	· 「산업안전관리법」, 「전기안전관리법」에 의거 연구원 대상으로 실험실 안전환경 조성 및 사고예방을 위한 안전교육 실시 · 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 의거 실험실 안전점검 실시 · 납땜기, 열풍기 등 사용에 의한 과부하 차단기 사용 · 각종 측정장비를 위한 과부하 차단기 멀티콘센트 사용여부 확인 · 「소방법」에 의거 소화기 등 배치 · 안전책임자의 지정 · 전원 안전교육 매달 실시 · 안전사고 발생 시 보고 및 조치 계획 · 사고 발생 시 대처 방안 및 행동요령 기재 · 안전점검 (일상 / 정기/ 비정기 특별 안전점검) 실시 계획		
인력 및 조직	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="521 740 831 1075"> · 연구 인력 · 영업 및 마케팅 인력 · 기타 경영 인력 </td><td data-bbox="831 740 2080 1075"> · 보안담당자 지정 및 정기 보안진단 (반기 1회) · 신규 직원의 보안교육 실시 (보안의식 고취, 보안사고 예방) · 비밀문서작성시 보안규정과 절차 마련 · 비관련 인원의 비밀문서 접근 권한 통제 · 인력 이직 시 일체의 사업관련 자료와 장비 회수 및 보안담당자 확인 · 보안이슈 발생 시 초동대처 철저 (위기 대응 매뉴얼 마련) · 사업 참여 인력 보안서약의 의무화 </td></tr> </table>	· 연구 인력 · 영업 및 마케팅 인력 · 기타 경영 인력	· 보안담당자 지정 및 정기 보안진단 (반기 1회) · 신규 직원의 보안교육 실시 (보안의식 고취, 보안사고 예방) · 비밀문서작성시 보안규정과 절차 마련 · 비관련 인원의 비밀문서 접근 권한 통제 · 인력 이직 시 일체의 사업관련 자료와 장비 회수 및 보안담당자 확인 · 보안이슈 발생 시 초동대처 철저 (위기 대응 매뉴얼 마련) · 사업 참여 인력 보안서약의 의무화
· 연구 인력 · 영업 및 마케팅 인력 · 기타 경영 인력	· 보안담당자 지정 및 정기 보안진단 (반기 1회) · 신규 직원의 보안교육 실시 (보안의식 고취, 보안사고 예방) · 비밀문서작성시 보안규정과 절차 마련 · 비관련 인원의 비밀문서 접근 권한 통제 · 인력 이직 시 일체의 사업관련 자료와 장비 회수 및 보안담당자 확인 · 보안이슈 발생 시 초동대처 철저 (위기 대응 매뉴얼 마련) · 사업 참여 인력 보안서약의 의무화		
PC보안	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="521 1086 831 1418"> · PC · 외부 저장장치 · Cloud 저장자료 </td><td data-bbox="831 1086 2080 1418"> · 모든 PC의 각 사용자를 취급자로 지정하고 비밀번호 설정 · 모든 PC의 비업무 사이트 접속 여부 점검과 방화벽 프로그램 가동 · 모든 PC의 바이러스 자동 검색 및 치료 프로그램 탑재 · 개인 소유 외부 저장장치 반입/반출 금지 · PC내 저장정보의 보호 매뉴얼 마련 및 자료별 접근 권한 부여 · 통신 정보 보안 침해 사고에 대한 교육 및 예방 활동 강화 · PC, 외부 저장장치의 정보 자산 목록 등재 </td></tr> </table>	· PC · 외부 저장장치 · Cloud 저장자료	· 모든 PC의 각 사용자를 취급자로 지정하고 비밀번호 설정 · 모든 PC의 비업무 사이트 접속 여부 점검과 방화벽 프로그램 가동 · 모든 PC의 바이러스 자동 검색 및 치료 프로그램 탑재 · 개인 소유 외부 저장장치 반입/반출 금지 · PC내 저장정보의 보호 매뉴얼 마련 및 자료별 접근 권한 부여 · 통신 정보 보안 침해 사고에 대한 교육 및 예방 활동 강화 · PC, 외부 저장장치의 정보 자산 목록 등재
· PC · 외부 저장장치 · Cloud 저장자료	· 모든 PC의 각 사용자를 취급자로 지정하고 비밀번호 설정 · 모든 PC의 비업무 사이트 접속 여부 점검과 방화벽 프로그램 가동 · 모든 PC의 바이러스 자동 검색 및 치료 프로그램 탑재 · 개인 소유 외부 저장장치 반입/반출 금지 · PC내 저장정보의 보호 매뉴얼 마련 및 자료별 접근 권한 부여 · 통신 정보 보안 침해 사고에 대한 교육 및 예방 활동 강화 · PC, 외부 저장장치의 정보 자산 목록 등재		

1. 안전조치 이행계획

자료보안	• 기획 및 개발 관련자료 일체 • 영업 및 마케팅 자료 일체 • 수주내용 등 바이어 관련자료 일체	• 비밀의 취급 및 분류 원칙 준수로 보안의식 고취 • 자료의 열람 및 반출 제한 및 관리 - 규정 마련 • 자료의 무단복제/복사 제한 및 관리 - 규정 마련 • 문서관리 기록부 작성으로 모든 대상 문서의 비밀관리 철저 • 반출 문건에 대한 결재란 마련 • 중요자료 및 비밀자료 잠금 장치가 있는 별도 장소 보관 • 아래 내용에 해당하는 자료에 대한 기술 입찰제도를 적극 활용 - 타 업체로의 모방특허 등이 우려되어 특허를 출원하지 않은 기술 - 과제 수행 중 내/외부 관계자에 의해 불가피한 유출이 우려되는 기술 - 인증, 시험과정, 대기업 등 핵심기술의 제공을 요구 받고 있는 기술
통신보안	• 이메일, SNS 등 자료 송수신 • Cloud 저장 자료	• 이메일, SNS 등을 통한 자료 송수신 규정 및 절차 준수 • Cloud 저장 자료에 대한 담당자 지정 및 관리 • 통신 정보 보안 침해 사고에 대한 교육 및 예방 활동 강화
시설보안	• 개발 장비, Zig 및 도구 • PC 및 저장체 • 기타 각종 시설	• PC 및 모든 장비 및 시설들에 보안 담당자 지정 및 관리 • USB, 하드디스크 등 저장 매체 관리 담당자 지정 및 관리 • 중요 시설물에 잠금 장치 마련 • 외부인의 출입 관리

감사합니다

ISTAUTO

APPENDIX

국내의 ESS 시장 규모 / 정부 위주의 사업 개편 및 향후 신규 수요 사전 대응

<자료 출처 : 에너지 스토리지(ESS) 산업발전 전략, 산업통상부, 2023.10.31>

국가	2022년	2030년
①미국	11.7	123.2
②중국	10.9	175.1
③독일	4.6	29.6
④한국	4.1	6.0
⑤호주	1.8	16.0
⑥인도	0.1	20.1

<국가별 ESS 누적설치량 현황 및 전망(출력 기준, GW) >

'22년 기준 세계 4위 수준의 ESS 설비규모를 보유 중

ESS 신규 설치량은 '18년 최대치를 기록하였으나, '22년에 1/15 규모로 축소되었으나, 공공 분야 중심으로 보급되는 추세

에너지 스토리지 믹스 마련을 통한 투자 활성화

배터리ESS 등 스토리지 믹스를 제시하여, 전력망 유연성 확보

장기 계약시장 등 유틸리티급 ESS 시장제도 마련

산업용·가정용 보급 확대를 위한 인센티브 마련 추진

글로벌 시장 선점을 위한 장주기 ESS 기술경쟁력 확보

국내 보급 및 수출을 고려한 단기 및 중·장기 에너지 스토리지 기술 확보

리튬전지 기반 ESS의 초격차 기술력 확보

에너지 스토리지 산업 분야 생태계 조성 및 ESS 안전 확보

에너지 스토리지 분야를 고부가가치 신산업으로 육성

관련 산업기반 조성 등 생태계 활성화

안전관리 체계를 정비하고 전주기 안전관리 시스템 구축

【 비 전 】

에너지스토리지 기반의 유연한 전력시스템 구축 및
세계 3대 ESS 산업 강국 도약

【 목 표 】

ESS 세계시장규모
[점유율 목표]

(2025년)
266억불
[15%]

(2030년)
395억불
[25%]

(2036년)
615억불
[35%]

<에너지 스토리지(ESS) 산업발전 전략, 3.비전 및 추진 전략, 산업통상부, 2023.10.31>

APPENDIX

2건 투자 유치 / 6억원, 1억 7천만원

주식회사 이스트오토 투자계약서

아래의 당사자들은 2024년 12월 14일 다음과 같이 주식회사 이스트오토 투자계약서(이하 "본 계약서")를 체결한다.

투자자: 세레노투자조합
회사: 주식회사 이스트오토(157-81-01610)
이해관계자: 강대웅 이인희

다 음

제 1 장 유가증권의 인수에 관한 사항

제 1 조 유가증권의 발행과 인수

(1) 회사는 보통주(액면가 금100원) 120,000주를 발행 결의하고 투자자에게 120,000주(이하 "본건 주식")를 배정하며, 투자자는 본 계약에서 정하여진 조건에 따라 이를 인수한다. 본건 보통주의 인수단가는 주당 금5,000원으로 하고, 본건 보통주에 대한 투자자의 인수대금은 금600,000,000원(이하 "본건 보통주 인수대금")으로 하되 본건 보통주의 내용은 별지 1 기재와 같다.

제 2 조 거래의 완결

(1) 투자자는 2024년 12월 14일 또는 회사와 투자자가 달리 합의하는 날에 제3조 소정의 선행조건의 충족 또는 투자자에 의한 면제를 조건으로 하여 본건 주식 인수대금을 회사가 지정하는 은행지점의 회사 명의 계좌에 납입한다. 해당 거래 관련 인수대금이 위 회사 명의 계좌에 납입된 때 해당 거래가 완결된 것으로 보고 이 날을 본 계약에서 "거래완결

KBAN 2021 기준투자계약서 [전문사제]

투자계약서

2024. 12. 16.

투자자

케이비조합2호

회사

주식회사 이스트오토

이해관계인

대표이사 강대웅 이인희

APPENDIX



군수사령부 미래군수혁신실
기술개발관리담당

김 정 화

대한민국 육군
Republic of Korea Army

대전광역시 유성구 반석로 94 사서함 120호
Tel : (042)616-1703 Mobile : 010-5071-9068
E-mail : hwa2599@army.mil.kr



적재 외함(장x폭x고)
2.4m X 2.19m X 1.98m



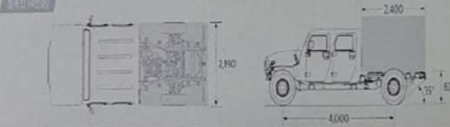
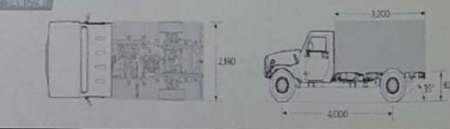
적재 외함(장x폭x고)
2.4m X 2.19m X 1.98m

육군 차세대 전략 추진사업 ESS 전력공급 장비 개발

전 육군에 개발 차량 30년간 공급

ESS 전력공급장비 개발

1. 소형전술차량 정보

구분	차 량	차량크기(장×폭×고)	총중량	공차중량	적재가능	형상정보
①	4인승 장축 비방탄	5.9m×2.2m×2.8m	7톤	3.5톤	3톤이하	
②	2인승 장축 비방탄			3.4톤	3.3톤이하	

2. ESS에너지 저장장치 요구성능

구분	차 량	배터리용량	최대출력	요구성능	충전소요시간	정격출력전압	소음	운용온도	전자기적합성
①	4인승 장축 비방탄	370kW	50kW	①정격 30kW×12시간	8시간 이내	220/380VAC (3상4선)	60dB이하	-32℃~43℃	MIL-STD-461G 적합 또는 동등성능
		410kW	70kW	②정격 50kW× 8시간	16시간 이내				
②	2인승 장축 비방탄	370kW	50kW	①정격 30kW×12시간	8시간 이내				
		410kW	70kW	②정격 50kW× 8시간	16시간 이내				
		250kW	50kW	③정격 20kW×12시간 • 기존 요구서	5시간 이내				

APPENDIX

군용 ESS 전력 공급 차량 개발
사업추진 보고서

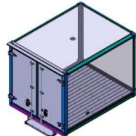
2024/12

주식회사 이스트오토

기본 요구 기능		※ 현재 군에 보급되고 있는 소형 전술차량 사시에 컨테이너 형태로 ESS 저장장치를 탑재하여 협로/협지/야지 기동이 가능한 ESS 전력공급차량 개발					
구 분		항 목		요 구 성 능			
차량 (소형 전술 차량)	총 중 량		7톤		엔진 종류	디젤	
	최고 속도		100km/h		차륜/구동 장치	4x4/자동 잠금 장치	
	항속 거리		480km 이상		현가 장치	독립형(좌/우)	
	등판(중/형)		60%/20%		조향 기능	동력 조향 장치	
	최소 회전 반경		9.0m 이하		변속 기능	자동 변속기	
	최저 지상고		0.38m 이상		운용 온도	-32℃ ~ 43℃	
	도하 능력		0.76m 이상				
요구 성능	ESS 에너지 저장 장치	배터리 용량		250kwh		배터리 효율	90~95% 이상
		충전 소요 시간		상전 시 5시간 이내		배터리 수명	10년 이상 (3,000 Cycle, SOH 70%)
		최대/정격 출력		50kw/20kw		배터리 충전 전압	≤ 408.00V
		정격 출력 전압		220/380VAC(3상4선)		셀 전압 계속 정확도	± 5mV
		ESS 운용 시간		정격 출력 12시간		셀 온도 계속 정확도	-40℃ ~ 0℃ 0℃ ~ 40℃ 40℃ ~ 85℃ ± 2K ± 1K ± 2K
		배터리 적용 전지		Li-NCM		보호 회로	COVP, POVP, CUIP, PUIP, ODCP, OCCP, OTP, UTP
		발열/소음		*발열: KS C IEC 62933-5 준용 / *저소음: 60dB 이하			
		전자기적 적합성		MIL-STD-461G 적합 또는 동등 성능			
운용 온도		-32℃ ~ 43℃					
실증 및 적용 예상 시나리오	적용 부대(부서) 및 장소		※ 육군의 유/무인 복합 전투체계가 적용될 A-T여단에서 운용성 평가 * A-T여단(Army-Tiger): 연공지능과 드론봇 등으로 무장하고 육군의 미래형 전투체계를 선도할 시범부대로 22년 6월 출범, 25사단 시범여단을 시작으로 육군 단급 부대의 구조와 전력체계 등을 단계적으로 혁신하고 있음				
	적용 내용		※ 지휘소 이동훈련 및 주둔지 정전 시 디젤 발전기 대체용으로 비상 전력 공급에 사용				
기대 효과 및 도입 계획		※ 탄소 중립, 경제성, ESG 경영 실현 - 디젤 발전기 대비 경쟁력(kWh) 우위 점유(전기 60원, 원가 20배 ↓) - 탄소 중립 실현(소음, 미세먼지 65% ↓, CO ₂ 배출량 73% ↓) - ESG 경영 실현(배터리 수명 15년 이상 사용)					
		※ 전/평시 고품질의 안정적인 전력 공급으로 '전쟁 주도권' 확보 - 우발 상황(국가 기반시설 피해 발생) 시 안정적인 전력 공급 능력 확보 - 대용량, 고품질의 다양한 에너지원 확보로 지대지 방호, 유/무인 복합 전투 체계, 드론봇 등 첨단 장비의 가동을 향상 - 장기적인 관점에서 화석연료 대비 운용 유지비 감소로 예산 절감 효과 ※ 민/군 상생 및 수출기여 가능성 기대 - 우리나라의 휴대용 발전기 시장 증가 추세로 국내 이동식 발전기 시장에 진출 가능성 증대 - 신 에너지 적용 우수제품 및 기술 확보로 민간기업 활성화 가능 - 우수 제품 해외 수출 기회 확보					

APPENDIX

구분	탑재 차량	배터리 용량	최대 출력	요구 성능	정격 출력 전압	소음	운용 온도	전자기 적합성
1	4인승	370kWh	50kW	①정격 30kW x 12시간	220/380VAC (3상4선)	60dB 이하	-32°C ~ 43°C	MIL-STD-461G 적합 또는 동등 성능
		410kWh	70kW	②정격 50kW x 8시간				
2	2인승	370kWh	50kW	①정격 30kW x 12시간				
		410kWh	70kW	②정격 50kW x 8시간				
		250kWh	50kW	③정격 20kW x 12시간				

구분	차량	적재 외함 공통 정보	중량 (외판 3.0T 기준)	형상 정보
1	4인승	비방탄 적재 외함 제작 *냉면 강판 외판 두께 3.0T *방수 등급 IP54	466kg (이중 접합 340kg)	 • 탈/부착 가능 • 측면 좌/우 왕-바디 도어 • 후면 양문형 왕 도어
2	2인승	*차량 동일 색상 분체 도장 마감 *후면 개방(양문형 도어 설치)	632kg (이중 접합 480kg)	 • 탈/부착 가능 • 측면 좌/우 왕-바디 도어 • 후면 양문형 왕 도어

탄소 중립, 경제성, ESG 경영실현

디젤 발전기 대비 경쟁력
(kWh) 우위 점유(전기
60원, 원가 20배 ↓)

탄소 중립 실현(소음, 미세
먼지 65% ↓, CO₂ 배출
량 73% ↓)

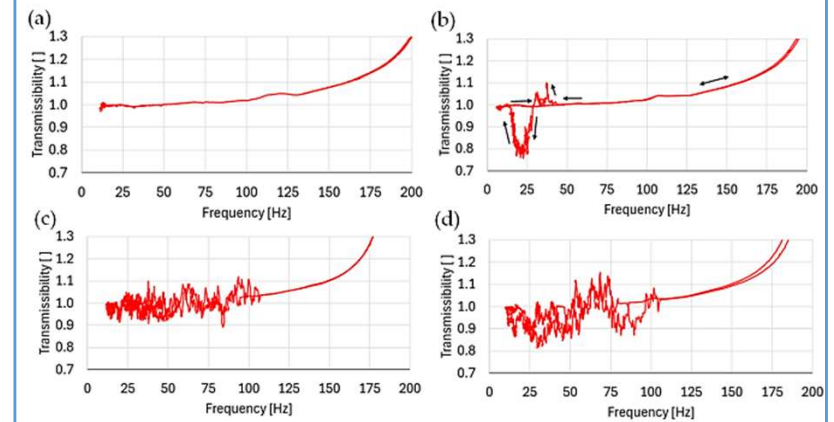
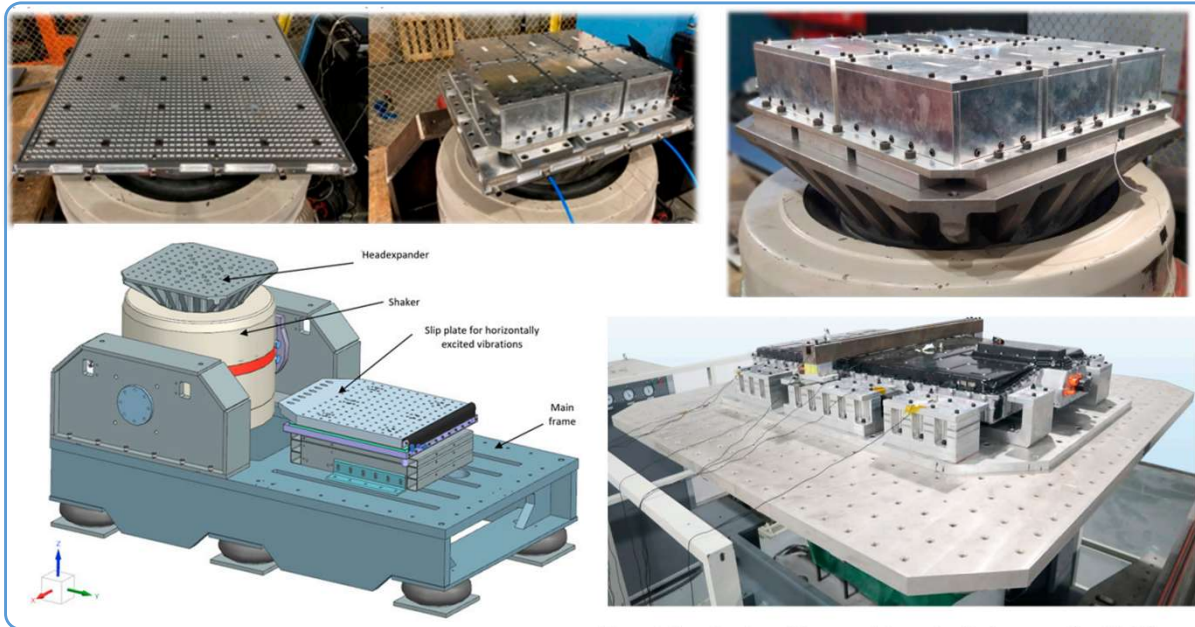
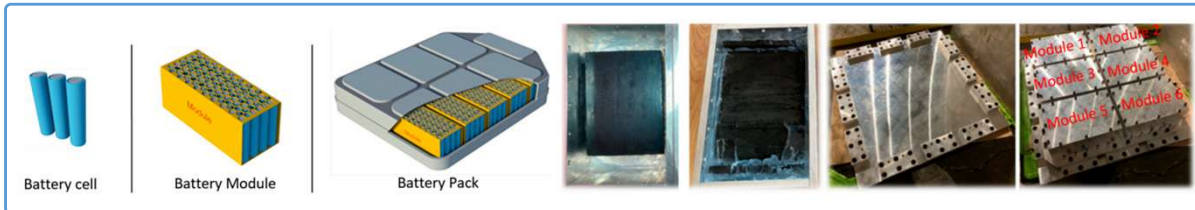
ESG 경영 실현(배터리 수
명 15년 이상 사용)

우발 상황 시 안정적인 전
력 공급 능력 확보

장기적인 관점에서 화석연
료 대비 운용 유지비 감소
로 예산 절감 효과

APPENDIX

<자료 출처 : Analysis and Experimental Tests of Potential New Mounting Techniques for Use in Vibration Testing of Electric Vehicle Battery Packs on Electromagnetic Exciters; MDPI, 2024.4.14>



Analysis and Experimental Tests of Potential New Mounting Techniques for Use in Vibration Testing of Electric Vehicle Battery Packs on Electromagnetic Exciters

배터리 팩과 진동의 안전성 테스트 : 실험기구를 통한 실험실에서 진행 되었으며 진동회수를 늘려가며 배터리 팩 테스트 및 결과도출 배터리 팩의 안전성은 진동과 상관관계가 있으며, 진동과 관련하여 적절한 진공 클램핑과 같은 대체 클램핑 방법을 구현하여 배터리 진동의 효율성 및 안정성을 대폭 향상 시킬 수 있음

APPENDIX

모듈화 제품 / 전문적인 설계 및 디자인을 통한 제작



- ☑ 분야 별 전문가 보유를 통한 자체적으로 설계 및 디자인 특화하여 부품 제작 KG 모빌리티(구.쌍용자동차) 납품 중
- ☑ 이러한 회사의 자체 기술력 기반으로 모듈화된 ESS 장치를 자체 설계 및 디자인하여 제품 경쟁력 확보

APPENDIX

ESS 전력 공급 차량 화재 시 / 대응



APPENDIX

구 분		항 목	요 구 성 능	검 토 결 과	비 고
요 구 성 능	차량 (소형 전술 차량)	차량(소형 전술 차량) 항목 참조		KIA KLTV 적용 및 외함/안전 장치 추가 가능	대체 차량 없음
	ESS 에너지 저장 장치	бат데리 용량	250kwh	대응 가능	
		충전 소요 시간	상전 시 5시간 이내	대응 가능	(80kw 이상 급속 충전기 적용)
		최대/정격 출력	50kw/20kw	대응 가능	PCS 개발 대응
		정격 출력 전압	220/380VAC(3상4선)	대응 가능	출력단자 수량
		ESS 운용 시간	정격 출력 12시간	대응 가능	0.2C 기준
		бат데리 적용 전지	LI-NCM	적용 가능	원통형 셀 기준
		발열/소음	*발열: KS C IEC 62933-5 준용 *저소음: 60dB 이하	대응 가능	시험/평가
		бат데리 효율	90~95% 이상	대응 가능	95% 수준 가능
		бат데리 수명	10년 이상(3,000 Cycle, SOH 70%)	대응 가능	SOH 기준 만족
		бат데리 충전 전압	≤ 408.00V	대응 가능	완속/급속 가능
		셀 전압 계측 정확도	± 5mV	대응 가능	BMS 개발 대응
		셀 온도 계측 정확도	-40°C ~ 0°C	대응 가능	BMS 개발 대응
			0°C ~ 40°C		
			40°C ~ 85°C		
		보호 회로	COVP, POVP, CUV, PUV, ODCP, OCCP, OTP, UTP	대응 가능	
		전자기적 적합성	MIL-STD-461G 적합 또는 동등 성능	대응 가능	
		운용 온도	-32°C ~ 43°C	대응 가능	항온 장치 설치

APPENDIX



항 목	모 델 명
	53kWh 급
Configuration (modules)	11S
Total Energy[kWh]	57.7
Rated Energy[kWh]	53.3
Usable Energy[kWh] (SOC 85% operation)	49.4
Rated Capacity[Ah]	73.6
Rated Voltage[V]	724.7
Voltage Range[V]	594~822
Usable Voltage Range[V] (SOC 85% operation)	624~812
Load Max(Chg /Dchg) [KW]	25 / 50
Dimension [WHD, mm]	510*1571*750
Weight[kg]	468

APPENDIX



* 기존 제품 기준 신규 개발(요구 성능 만족)

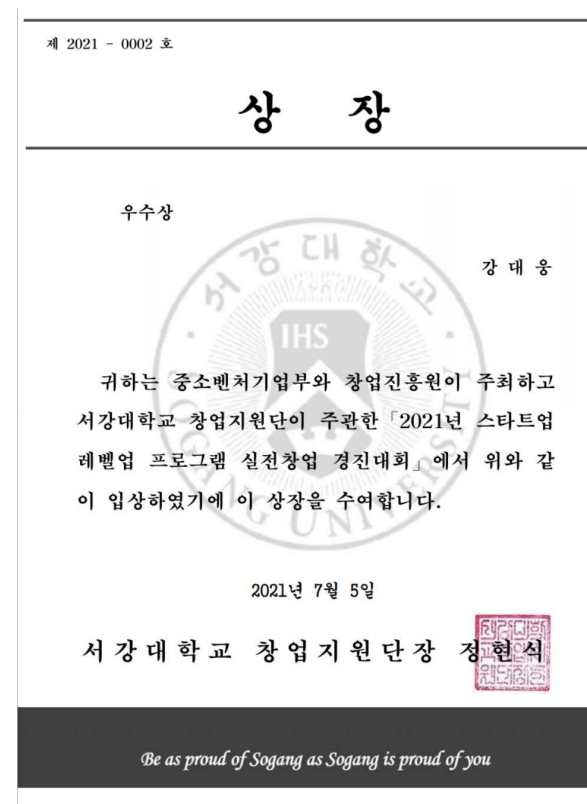
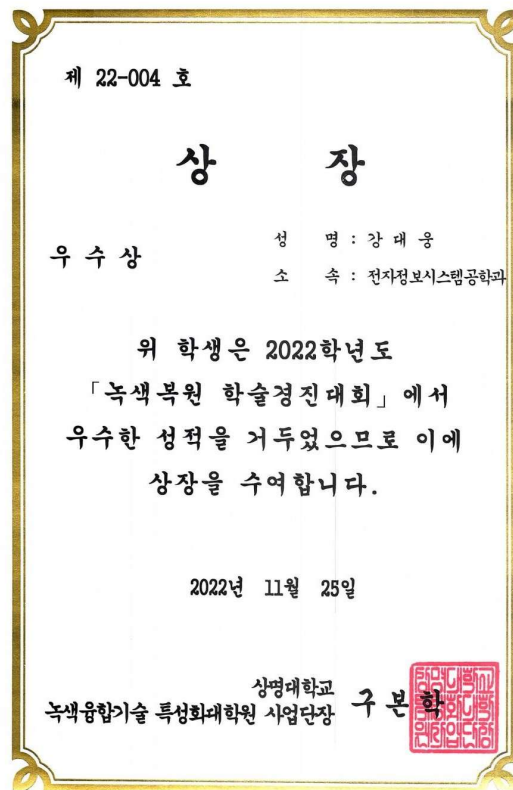
주요 사항	
용 량	50kW
출 력	220V/3상4선식
구 조	옥외 형 서버 Rack 구조
냉각/방열	-20℃ ~ 45℃, < 90% RH
중 량	300kg
소 음	< 70dB
시스템 효율	Round Trip < 90%
보호 구조	IP54

Compact All-in-one ESS Specifacaitons		25kW	50kW
Product	Model code	E4025-65HT2D	E4050-65HN2D
Functionality	Applications	Peak Shaving, PV/ Wind Support, Emergency Power source	
	Comm Protocols	Modbus TCP/IP	
Electric Chrs (AC side)	Rated continuous AC power	25 kW / 27.5kVA	50kW / 55kVA
	Short time continuous AC Power	150% for 30 sec, 125% for 10 Min (% of rated power)	
	AC Voltage / connection	380 Vrms ±10%, 3-phase, 4-wire (R/S/T/N)	380 Vrms ±10%, 3-phase, 3-wire (R/S/T)
	Rated AC current	38 Arms	76 Arms
	Grid frequency	50/60 Hz	
	Power factor (@ rated)	0~1.0 leading and lagging	
	Current harmonic levels (@ rated)	< 3% at rated AC power	
	Grid Interface/isolation	Built-in 3P Transformer (Yd0)	No Built-in Transformer
Electric Chrs (DC-BAT side)	Maximum DC power	27.5 KW	55 KW
	Operation DC voltage range	620~795 Vdc	
	Maximum DC current	43 Adc	86 Adc
	Control mode	Constant Power (CP)	
Control Chrs	Control system philosophy	Multi-layer control structure (HMI – SMU – IMC)	
	Voltage control	Possible through reactive power function	
	Inverter PQ functionality	Available only when BESS is charging/ discharging	
	Frequency response time for load step changes	20ms from issuing a signal	
Protection	H/W Protective Functions	Over/under voltage, over/under frequency, over current, Ground Fault, Fire alarm(Ext. battery)	
	Fault-Ride Thru	HVRT, LVRT, FRT(Freq.-Ride Thru) - Under development	
	Fault current contribution	200%	
Recommended Battery Chrs	Capacity	56.8 kWh BOL, 45kWh EOL (10 yrs)	113.7 kWh BOL, 91kWh EOL (10 yrs)
	Minimum AC Round trip efficiency (BOL/ EOL)	87% BOL, 79% EOL (10 yrs)	
Performance	Max. conversion efficiency	> 95% at rated AC power (one-way)	
	Rated conversion efficiency	> 94% at rated AC power (one-way)	
Mechanic Chrs	Dimension (W xH xD) & Weight - PCS	624 x1650 x1240 mm ³ , 350kg approx.	624 x1650 x1240 mm ³ , 300kg approx.
	Dimension (W xH xD) & Weight - Battery	624 x2050 x1240 mm ³ , 700kg approx.	624 x2050 x1440 mm ³ , 1300kg approx.
	Max. audible noise	< 75dB with cooling system, < 60dB as fan-less operation	
	Enclosure protection rating	IP54	
Environment	Ambient operating temperatures	-20 ~ +45 deg C	
	Humidity	0 ~ 95% RH (Non-condensing)	
	Max. installation altitude (from sea-level)	1000 m	
	Compatible Standards	IEC 61000-6-2, CISPR 11 / KN 61000-6-2 KN 11	
	Safety	IEC 62477-1 / K 62477-1	
	Performance	SGSF-025-4-1972: 2019	

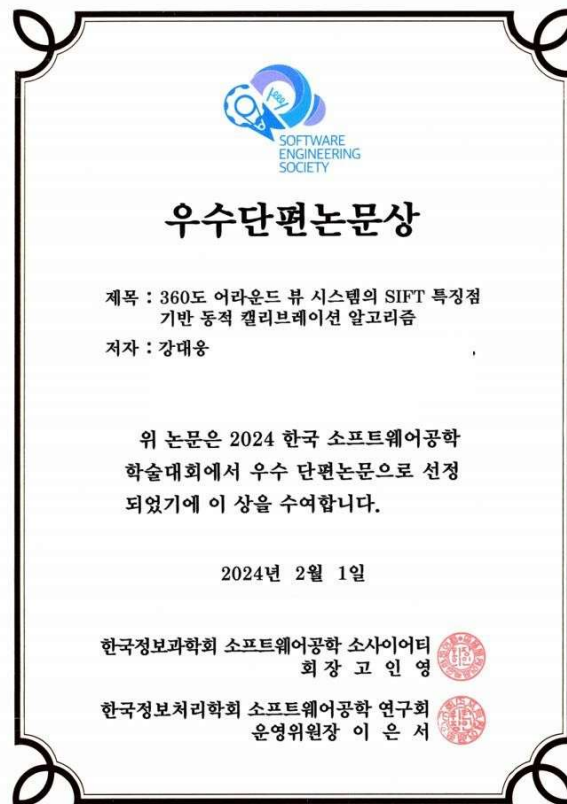
APPENDIX

항목	기존 BMS	BBM	차이점	비고
과 충전 제어	전압으로 제어 전압 초과시 By-pass	SoH 관점 잔존용량을 초과시 By-pass 동작 → 화재 방지	BBM은 배터리의 모든 Life-cycle의 잔존 용량을 기억하여, 충전 전 영역에서 SoH 관점에서 배터리 관리	
셀 Balancing 전류 용량	0.15 ~ 0.43Ah (SMD자체 방열)	5Ah (Heat-sink방열)	기존 BMS는 잔존용량 편차발생시 By-pass 전류부족으로 계속 과충전 → 화재발생 가능성 큼	3.5Ah 표준
임피던스 관리	관리 못함	임피던스 관리 기능 (텐드라이트 제거 기능)	기존 BMS : 임피던스 관리 기능 없음 BBM : 임피던스 산출 알고리즘 보유	
Cell Un-balancing 원인	충전 과전압	35℃ 이상의 온도로 충전구간에서 Cell 간 10℃ 이상 편차 발생시 → SoH 편차 발생	기존 BMS : Cell Un-balancing 원인 대처기능 미흡 (기존 모든 BMS IC 동일)	셀 내부온도
배터리 상태 모니터 링	전압, 전류, 온도, 통신기 능	전압, 전류, 온도(내부작동온도)	BBM은 기존 BMS의 기본 기능은 모두 보유함. 차별성은 BBM은 내부 작동 온도 산출 알고리즘 보유.	
차별성	By-pass 기능 외는 Cell Un-balancing 대처기 능 없음	충전 시 : Minus balance 방전 시 : Plus balance 임피던스 관리 : 텐드라이트 제거	SoC 100% 사용 가능 배터리 Life-cycle 5배 향상(단전지 기준 Life-cycle 보장) BBM 셀 간의 연발란상 상태에서도 정상 작동 (화재방지)	

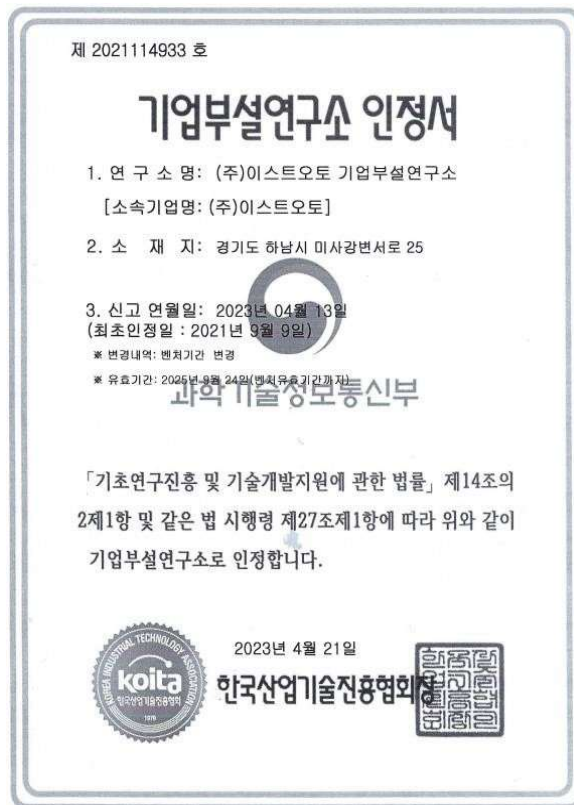
APPENDIX



APPENDIX



APPENDIX



APPENDIX

디자인등록증
CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록번호 제 30-1222098 호
Registration Number

출원번호 제 30-2022-0054405 호
Application Number
출원일 2022년 12월 23일
Filing Date
등록일 2023년 06월 27일
Registration Date
등록의 구분 심사 등록
(EXAMINED REGISTRATION)
출원품 제 12류
디자인의 대상이 되는 물건 Product
램핑 트레일러

디자인권자 Owner
주식회사 이스트오토(135711-*****)
경기도 하남시 미사강변서로 25, 6층에프632호(봉산동,미사테스타타워)

창작자 Creator
등록사항권에 기재

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2023년 06월 27일
특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
이 인 신

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

디자인등록증
CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록번호 제 30-1058548 호
Registration Number

출원번호 제 30-2019-0045461 호
Application Number
출원일 2019년 09월 23일
Filing Date
등록일 2020년 05월 11일
Registration Date
등록의 구분 심사 등록
(EXAMINED REGISTRATION)
출원품 제 12류
디자인의 대상이 되는 물건 Product
차량용 헨더 홀레어

디자인권자 Owner
주식회사 이스트오토(135711-*****)
경기도 하남시 미사강변서로 25, 6층에프632호(봉산동,미사테스타타워)

창작자 Creator
등록사항권에 기재

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, a design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2020년 08월 24일
특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김 응 래

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

APPENDIX

디자인등록증
CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록
Registration Number 제 30-1058546 호

출원번호
Application Number 제 30-2019-0045459 호

출원일
Filing Date 2019년 09월 23일

등록일
Registration Date 2020년 05월 11일

등록의 구분
Type of Registration 심사 등록
(EXAMINED REGISTRATION)

품종류
Class 제12류

디자인의 대상이 되는 물건
Product 차량용 핸더 플레어

디자인권자
Owner 주식회사 이스트오토(135711-*****)
경기도 성남시 미사강변서로 25, 6층에프632호(용산동, 미사테스타타워)

창작자
Creator 등록사항만에 기재

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, a design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2020년 05월 20일

특허청장
COMMISSIONER
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

박원주

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

관련디자인등록증
CERTIFICATE OF RELATED DESIGN REGISTRATION

등록
Registration Number 제 30-1058547 호

출원번호
Application Number 제 30-2019-0045460 호

출원일
Filing Date 2019년 09월 23일

등록일
Registration Date 2020년 05월 11일

등록의 구분
Type of Registration 심사 등록
(EXAMINED REGISTRATION)

기본 디자인
Principal Design 등록 제 30-1058548 호

품종류
Class 제12류

디자인의 대상이 되는 물건
Product 차량용 핸더 플레어

디자인권자
Owner 주식회사 이스트오토(135711-*****)
경기도 성남시 미사강변서로 25, 6층에프632호(용산동, 미사테스타타워)

창작자
Creator 등록사항만에 기재

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, a design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2020년 08월 24일

특허청장
COMMISSIONER
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김용래

QR코드로 현재기준 등록사항을 확인하세요

APPENDIX

문서확인번호 : 8031-9098-9528-1731
 ■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제19호서식] <개정 2018. 1. 18.>
 제 22-2-0176 호

제작자등 등록증 (변경)

※ []에는 해당하는 곳에 구 표지를 합니다.

제작자명	주식회사 이스트오토	법인(사업자)등록번호	135711-0141665
대표자명	석명호	생년월일	1972-01-19
신청인	전화번호 010-5024-0423		
	주소(또는 사업장소재지)		
	경기도 하남시 미사강변서로 25, 6층 예프632호(풍산동, 미사텍스타타워)		

제작자 등록번호	자기인증 능력
DDT 승인일자 (2022 - 01 - 20)	[] 확보 [✓] 미확보

제작자 구분 1	[✓] 자동차	[] 이륜 자동차
구분 2	[✓] 국내 제작·조립자	[] 수입자
등록목적	[✓] 판매목적	[] 자가사용
제작등을 하는 자동차 구분	[✓] 완성자동차	[] 미완성자동차

제작등을 하는 자동차 종류 및 규모	종류	규모
(※미완성자동차의 경우 제작자등이 정하는 차종)	[✓] 승용 [✓] 경형 [✓] 소형 [✓] 중형 [✓] 대형	
	[✓] 승합 [✓] 경형 [✓] 소형 [✓] 중형 [✓] 대형	
	[✓] 화물 [✓] 경형 [✓] 소형 [✓] 중형 [✓] 대형	
	[✓] 특수 [✓] 경형 [✓] 소형 [✓] 중형 [✓] 대형	
	[] 이륜 [] 경형 [] 소형 [] 중형 [] 대형	

「자동차관리법」 제30조제2항 및 같은 법 시행규칙 제33조제1항(제2항)에 따라 위와 같이 등록을 수리하고 제작자등록번호를 배정합니다.

2022년 02월 24일

국토교통부장관

유의사항

○ 자기인증능력 미확보 제작자는 성능시험대행자로부터 기술검료 및 안전검사를 받아야 합니다.

210mm×297mm(백상지(150g/㎡))

발급번호 제 20220921030046 호

벤처기업확인서

CERTIFICATE OF VENTURE ENTERPRISE



- 기업명 주식회사 이스트오토
- 사업자등록번호 157-81-01610
- 대표자 이창선
- 주소 경기도 하남시 미사강변서로 25 (풍산동) 6층 예프632호 (풍산동, 미사텍스타타워)
- 확인유형 혁신성장유형
- 유효기간 2022년 09월 25일 ~ 2025년 09월 24일

위 기업은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제25조의 규정에 의거 벤처기업임을 확인합니다.

2023년 06월 28일

벤처기업확인기



이 확인서는 「벤처기업법」 제25조의3(벤처기업확인기관의 지정 등)에 따라 지정된 벤처기업확인기관 (사)벤처기업협회(이하 벤처기업진흥관리시스템을 통해 정보를 확인하고 발급한 확인서임)이다.
 (벤처기업확인기관 지정기간: '20.7.1~'23.6.30)

APPENDIX



APPENDIX

자동차 매매계약서 (회사용)					
ISTAUTO www.istauto.co.kr					
계약번호	2024.11.04	계약일	2024.11.04	지점	인천광역시
고객사명	성명 752-시흥민복주주	주인등록주소	(주)화빛원퍼	자택전화	010-426-2160
	상호	사업장주소	시흥시공산로 공산에비지빌딩 2층 207호 (주)화빛원퍼	휴대전화	
	사업장주소			E-mail	
차량사항	차종	외장색	가	대수	01-인도예정일
	시트	연식		연식	인도장소
인도 예정일은 고객에게 차량을 인도하는 확정일자 지정 여부에 따라 달라지며, 만약에는 인도 예정일의 날로 인하여 발생하는 고객에 대하여 계약의 책임이 없습니다.					
판매유형		판매가격			
		1. 129,000,000 원			
금액사항		2. 129,000,000 원			
		3. 129,000,000 원			
		4. 129,000,000 원			
불입사항		계약금 1,000,000 원			
		잔금 128,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
영업담당		고객 성명 및 고객 자필 (날인)을 확인 함.			
		입금계좌			
매도인 (자)		주식회사 이스트오토			
		경기도 성남시 미사강변서로 25, 6층 예르브			
		대표 강대웅			
매수인 (자)		주식회사 이스트오토			
		경기도 성남시 미사강변서로 25, 6층 예르브			
		대표 강대웅			

자동차 매매계약서 (회사용)					
ISTAUTO www.istauto.co.kr					
계약번호	2400002	계약일	2024.11.15	지점	인천광역시
고객사명	성명 569-주성테크놀로지	주인등록주소	(주)성테크놀로지 박정근	자택전화	031-353-3210
	상호	사업장주소	경기도 화성시 남양읍 신원리 11-1 (주)성테크놀로지	휴대전화	
	사업장주소			E-mail	st3210@naver.com
차량사항	차종	외장색	가	대수	1-인도예정일
	시트	연식		연식	인도장소
인도 예정일은 고객에게 차량을 인도하는 확정일자 지정 여부에 따라 달라지며, 만약에는 인도 예정일의 날로 인하여 발생하는 고객에 대하여 계약의 책임이 없습니다.					
판매유형		판매가격			
		1. 129,000,000 원			
금액사항		2. 129,000,000 원			
		3. 129,000,000 원			
		4. 129,000,000 원			
불입사항		계약금 1,000,000 원			
		잔금 128,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
		잔금 129,000,000 원			
영업담당		고객 성명 및 고객 자필 (날인)을 확인 함.			
		입금계좌			
매도인 (자)		주식회사 이스트오토			
		경기도 성남시 미사강변서로 25, 6층 예르브			
		대표 강대웅			
매수인 (자)		주식회사 이스트오토			
		경기도 화성시 남양읍 신원리 11-1 (주)성테크놀로지			
		대표 강대웅			

APPENDIX



APPENDIX



APPENDIX

천안 특장 사업부(제조 공장)



APPENDIX

천안 특장 사업부(제조 공장)



APPENDIX

천안 특장 사업부(제조 공장)



APPENDIX

천안 특장 사업부(제조 공장)

